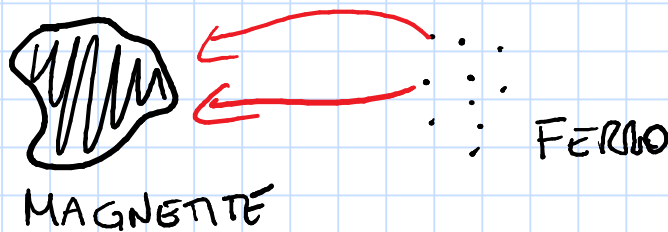


MAGNETOSTATICA

Introduzione

Grecia, VI secolo a.C.

↳ Si scopre una sostanza, la magnetite, in grado di attirare a sé piccoli pezzi di ferro.



Successivamente si scoprono materiali detti ferromagnetici che se messi a contatto con la magnetite diventano essi stessi magneti.



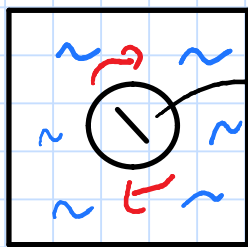
POLI: GRANDE ATTRAZIONE

CENTRO: PICCOLA
ATTRAZIONE

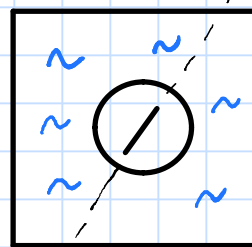
AGO DI
FERRO MAGNETICO

Si scopre che un ago magnetico attira pezzi di ferro con più intensità in corrispondenza delle punte dette POLI.

Viene posizionato un ago magnetico in un piatto su una bacinella e lasciato libero di ruotare



AGO
MAGNETICO

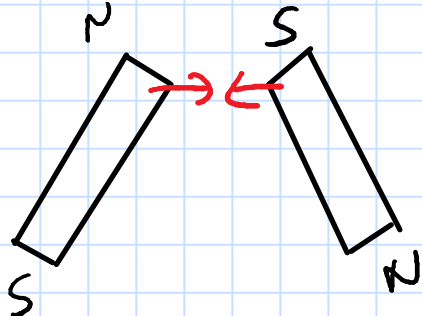
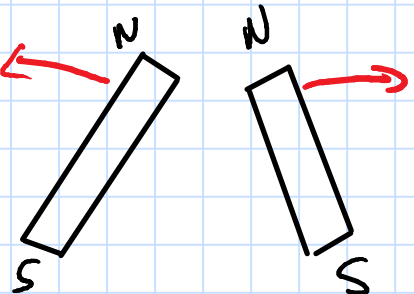


S

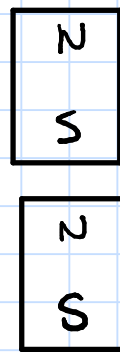
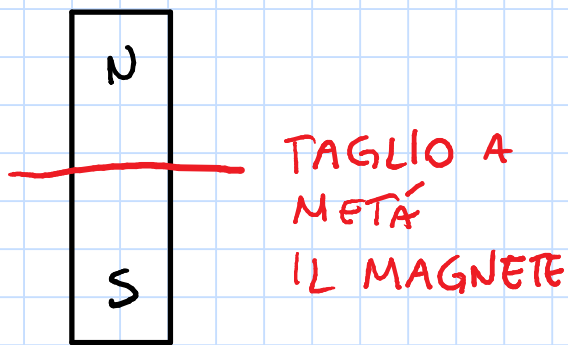
Si scopre che
l'ago si posiziona
in modo da
indicare il
polo nord e sud
geografico.



Vengono chiamati
polo "NORD" e "SUD" i
poli del magnete



Poli uguali
si respingono,
poli opposti
si attraggono



Si creano
due magneti

In fisica classica non esistono MONOPOLI magnetici.

L'interazione tra due magneti avviene anche a distanza, senza contatto

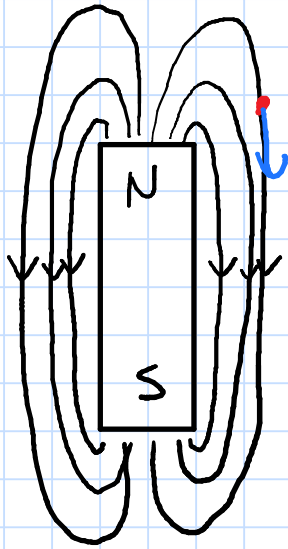
Gravità $\rightarrow$ campo gravitazionale

Elettricità $\rightarrow$ campo elettrico

Magnetismo $\rightarrow$ CAMPO MAGNETICO

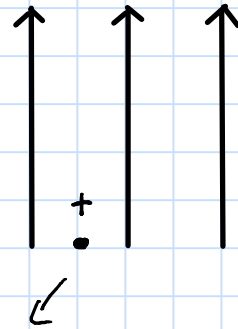
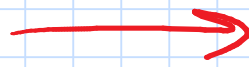
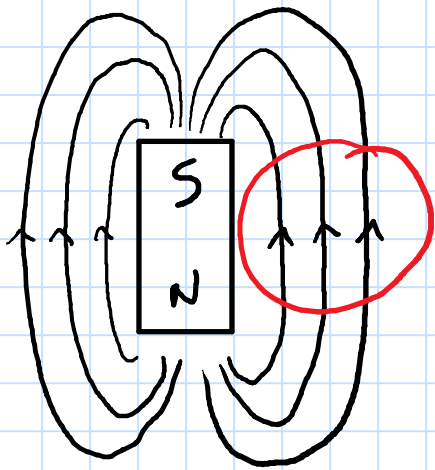
Se c'è interazione senza contatto, allora ogni magnete genera un campo intorno a sé. Tutti gli oggetti con determinate caratteristiche che entrano nel campo interagiscono con esso.

Campo magnetico



- Per ogni punto dello spazio esiste 1 sola linea di campo
- Le linee di campo sono curve chiuse
- Le linee escono dal polo nord e entrano nel polo sud
- Dove le linee sono più fitte, il campo è più intenso.
- L'intensità del campo diminuisce linearmente con la distanza dal magnete

Interazione campo magnetico - carica elettrica

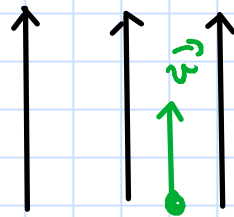


CAMPO
MAGNETICO

Metto una particella
carica nel campo magnetico

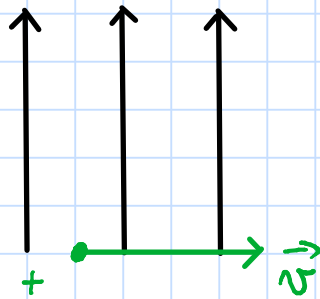
Se la particella è ferma non interagisce
col campo.

Muovo la particella in direzione parallela
al campo



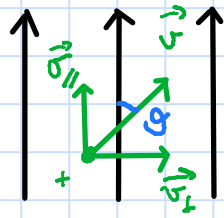
NESSUNA
INTERAZIONE

Muovo la particella in direzione perpendicolare



la particella
risente di una
forza perpendicolare
al campo e a $\vec{v}$

Muovo la particella in modo da avere un angolo θ .



$$F \propto v_{\perp}$$

↓
PROPORTIONALE

F è proporzionale a $v \sin \theta$

Cambio l'intensità della carica:

$$q \uparrow \quad F \uparrow \qquad q \downarrow \quad F \downarrow$$

$$F \propto q$$

Forza di interazione tra campo magnetico e carica elettrica varia con:

- Intensità del campo
- Componente $\perp$ velocità
- Carica elettrica

$$F = q \cdot v_{\perp} \cdot B$$

↖ FORZA RISULTANTE DALLA CARICA ↗ INTENSITÀ CARICA ELETTRICA → INTENSITÀ CAMPO MAGNETICO ↘ comp. $\perp$ velocità

Invertendo l'equazione:

$$B = \frac{F}{q \cdot v_{\perp}}$$

Stabilisco un valore numerico e un'unità di misura per il campo magnetico

$$v_{\perp} = 100 \text{ m/s}$$

$$q = 7,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$F = 3,8 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

$$B = \frac{3,8 \cdot 10^{-6} \text{ N}}{7,2 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot 100 \text{ m/s}} = 5,28 \cdot 10^{-3} \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{C} \cdot \text{m}}$$

$$N = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\frac{\text{kg} \cdot \cancel{\text{m}} \cdot \cancel{\text{s}}}{\text{C} \cdot \cancel{\text{m}} \cdot \cancel{\text{s}}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{C} \cdot \text{s}}$$

$$B = 5,28 \cdot 10^{-3} \text{ T}$$

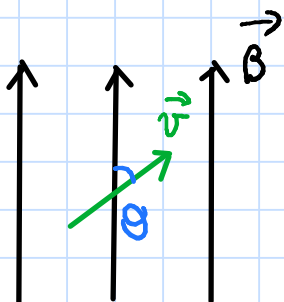
T (Tesla)

Forza di Lorentz

la forza di Lorentz è la forza che si genera nell'interazione tra una carica in movimento e un campo magnetico $\vec{B}$

$$\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

CAMPO MAGNETICO $\vec{B}$
 FORZA DI LORENTZ $\vec{F}$
 carica q
 velocità particella $\vec{v}$
 prodotto vettoriale



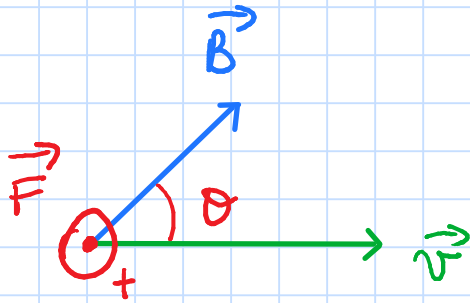
Modulo: $F = qvB \sin\theta$

Direzione e verso: regola della mano destra

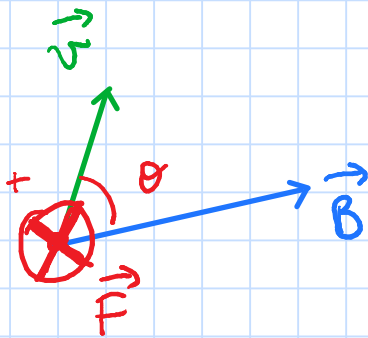
Pollice $\rightarrow$ velocità

Indice $\rightarrow$ campo magnetico

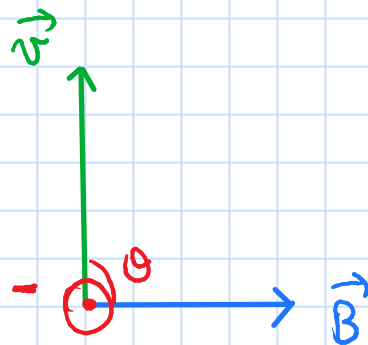
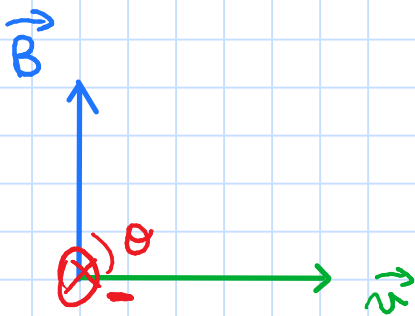
Medio $\rightarrow$ forza



Direzione perpendicolare
al piano in cui si
trovano $\vec{B}$ e $\vec{v}$

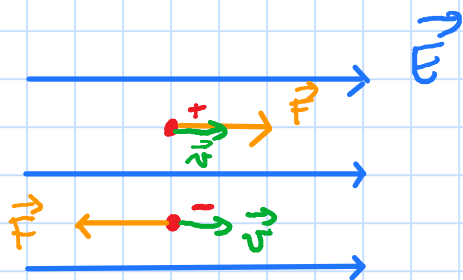


Nel caso di cariche negative il verso è
opposto (regola della mano sinistra)



Moto di particelle cariche

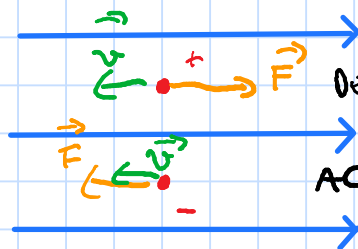
Campo elettrico uniforme



$$\vec{F} = q \vec{E}$$

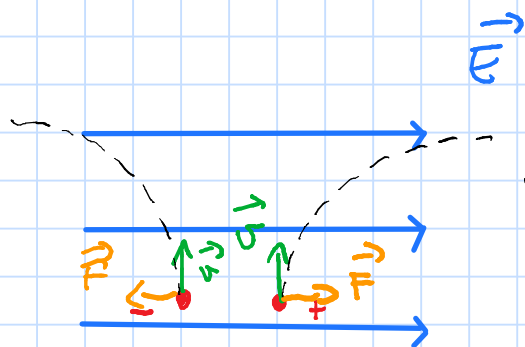
Moto uniformemente accelerato

$$a = \frac{qE}{m} \quad \text{ACCELERAZIONE}$$



$$a = -\frac{qE}{m} \quad \text{DECELERAZIONE}$$

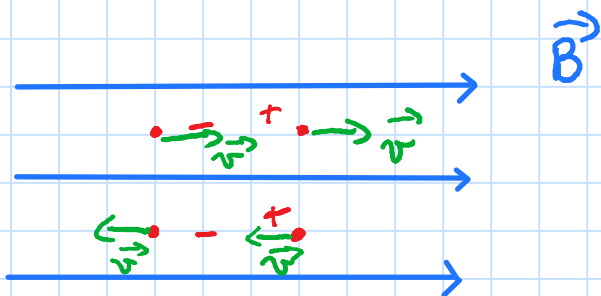
Velocità particella perpendicolare al campo



MOTO PARABOLICO

Campo magnetico uniforme

Velocità parallela al campo



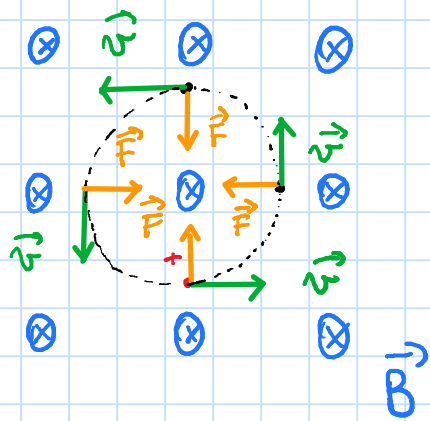
In tutti questi casi

$$\vec{F} = 0$$

$$\vec{a} = 0$$

MOTO
RETTILINEO
UNIFORME

Velocità perpendicolare al campo



- la particella compie un moto circolare uniforme
- la forza di Lorentz agisce come forza centripeta
- Se la carica è negativa il senso di rotazione è opposto
- l'accelerazione è sempre perpendicolare al moto $\rightarrow$ il modulo della velocità non cambia
- la forza di Lorentz non compie lavoro

$$F_L = qvB$$

FORZA DI LORENTZ

$$F_{cp} = m \frac{v^2}{r}$$

FORZA CENTRIPETA

$$F_L = F_{cp}$$

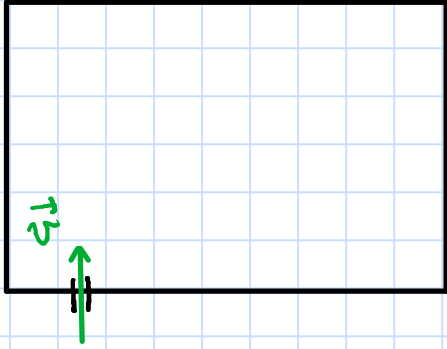
$$q\cancel{v}B = m \frac{v^{\cancel{2}}}{r}$$

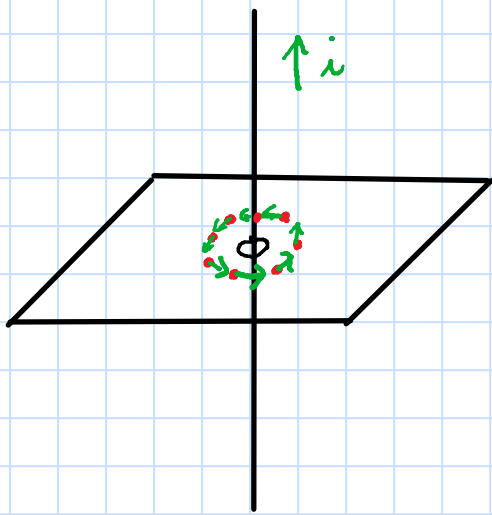
$$r = \frac{mv}{qB}$$

RAGGIO DI
CURVATURA
MOTO DI UNA
PARTICELLA CARICA
IN CAMPO
MAGNETICO

Spettrometro di massa

Strumento che serve per misurare la massa di particelle cariche



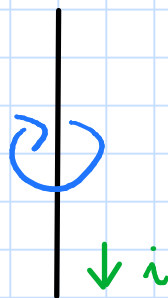


Un filo percorso da corrente genera attorno a sé un campo magnetico circolare. Posizionando un ago magnetico punto per punto posso costruire le linee di forza e il verso di percorrenza.

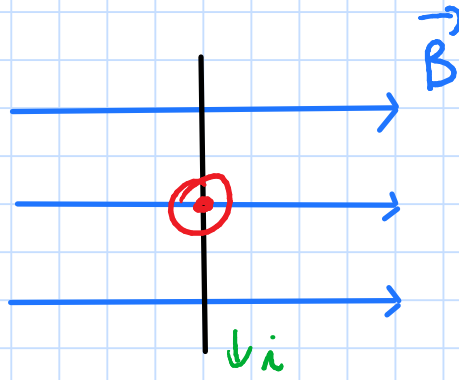
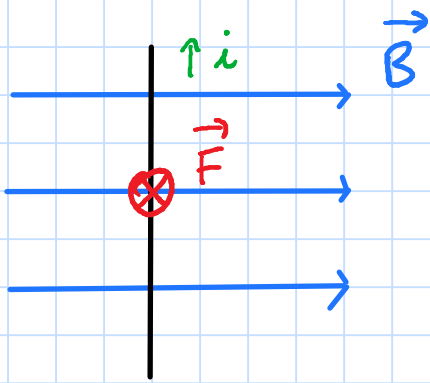
Il verso di percorrenza si determina con una nuova regola della mano destra (2.0)

POLLICE $\rightarrow$ corrente

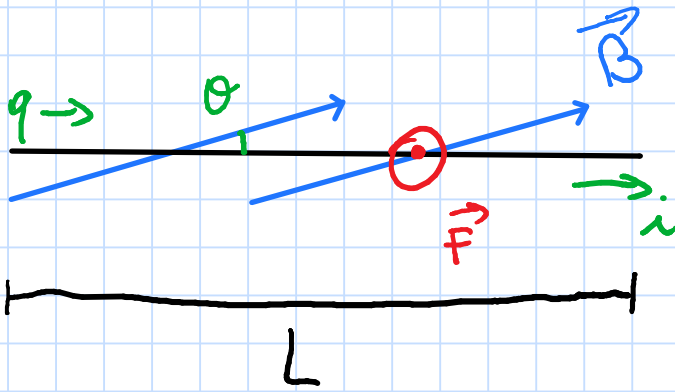
TUTTE LE ALTRE DITA $\rightarrow$ campo magnetico



Esperienza di Faraday



Un filo percorso da corrente in un campo magnetico risente di una forza



$$i = \frac{q}{\Delta t}$$

$$q = i \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{L}{v}$$

$$F_L = q v B \sin \theta$$

$$q = i \frac{L}{v}$$

$$F = i \frac{L}{v} v B \sin \theta$$

$$F = i L B \sin \theta$$

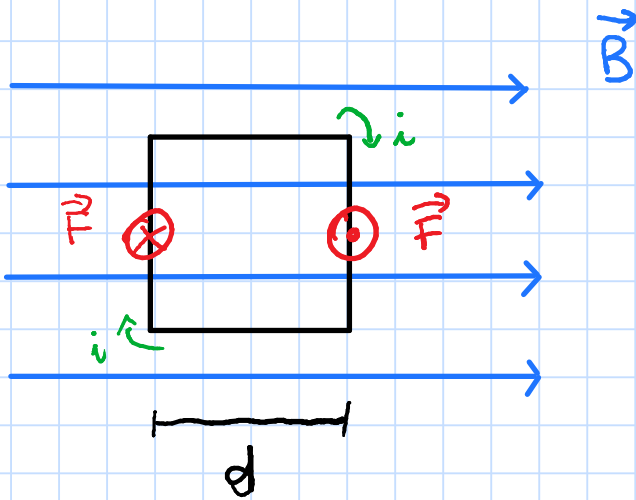
FORZA SU UN FILO PERCORSO
DA CORRENTE

Per determinare verso della forza:

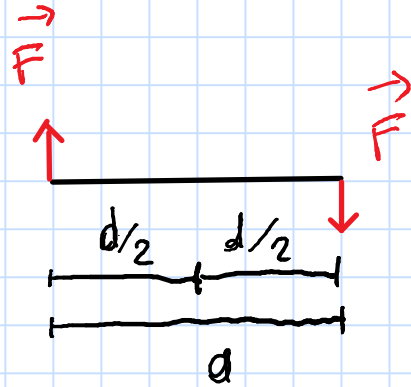
pollice $\rightarrow$ i indice $\rightarrow$ B medio $\rightarrow$ F

Spire di corrente e momento torcente magnetico

Spira rettangolare

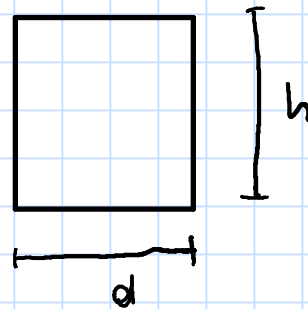


dell'alto



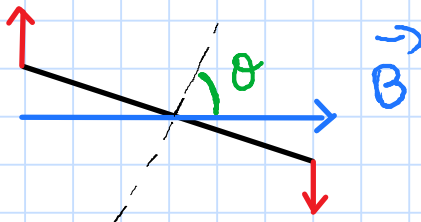
$$M = F \cdot b = i h B \cdot \frac{d}{2}$$

ihB (pointing down) *d/2* (pointing down)



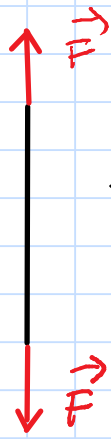
Ho 2 forze $\rightarrow$ 2 momenti identici che sommano

$$M_{TOT} = 2 i h B \cdot \frac{d}{2} = i h B d = i \overset{A}{\underbrace{h B d}} = i \overset{\text{area}}{\underbrace{A B}}$$



$$M_{TOT} = i A B \sin \theta$$

Si aggiunge questo termine perché le forze parallele tra loro non sono perpendicolari al piano della spira ma inclinate di θ

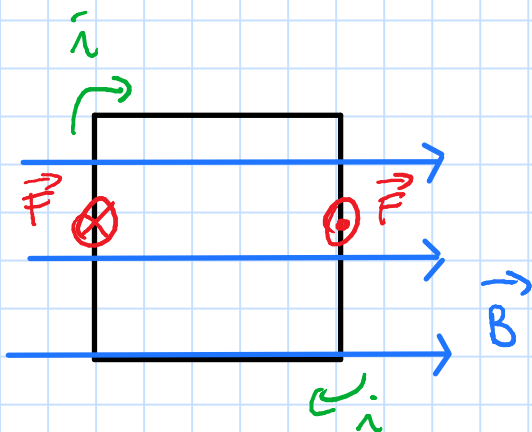


→ raggiunta questa posizione la spira è ferma

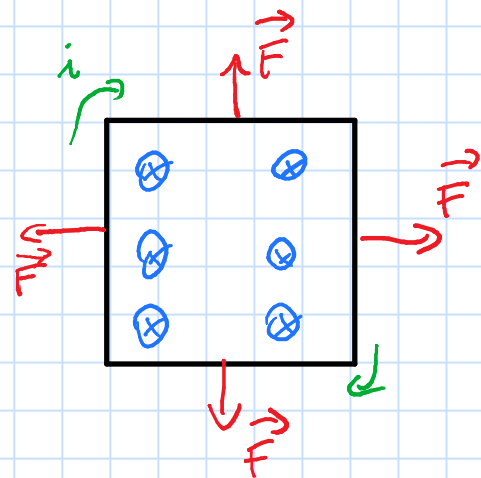
$$M_{\text{TOT}} = iAB \sin \theta$$

FORMULA
GENERALE
MOMENTO TORCENTE
MAGNETICO

Si può dimostrare che la stessa formula vale anche se la spira non è rettangolare

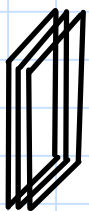


MOM. TORCENTE MASSIMO



MOM. TORCENTE MINIMO

Se ho una spira con tanti avvolgimenti:



→ Spira con 3 avvolgimenti

Con N avvolgimenti la formula diventa:

$$M = N i A B \sin \theta$$

MOM. TORCENTE
MAGNETICO
SPIRA CON
N AVVOLGIMENTI

Esempio

$N = 200$ avvolgimenti

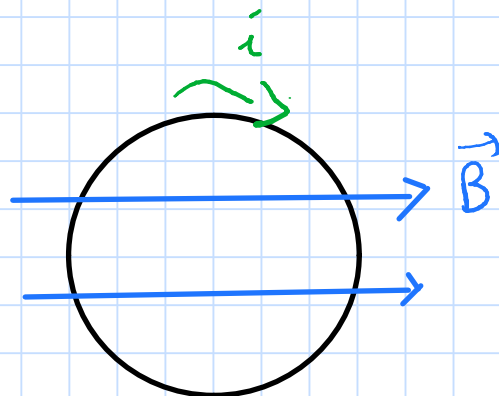
$r = 3,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

$B = 0,35 \text{ T}$

$i = 1,6 \text{ A}$

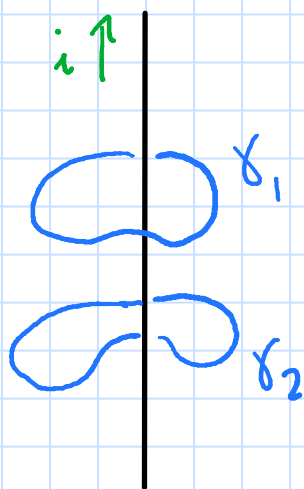
$M_{\max}$

$$M_{\max} = N i A B \sin \theta = N i A B = N i \pi r^2 B = 0,32 \text{ N}\cdot\text{m}$$



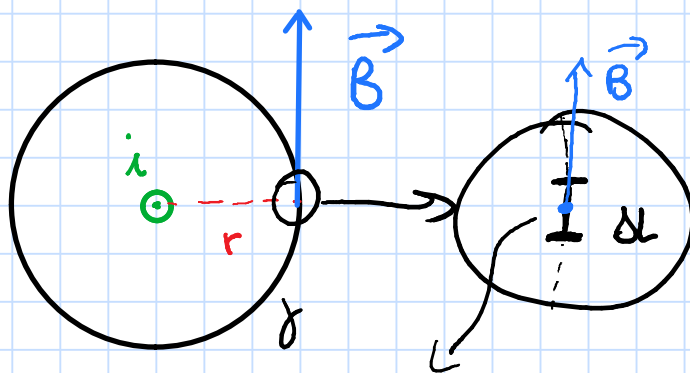
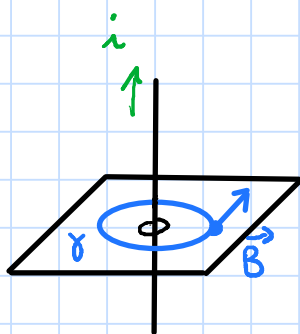
SPIRA CIRCOLARE

legge di Ampère



$\gamma_1 \rightarrow$ percorso concatenato a i

$\gamma_2 \rightarrow$ percorso NON concatenato a i



percorso molto
piccolo del circuito
chiuso

Il campo magnetico generato dal filo ha intensità direttamente proporzionale a i e inversamente proporzionale a r

$$B = K \cdot \frac{i}{r}$$

K → COSTANTE DA DETERMINARE
 i → intensità di corrente
 r → distanza del filo

$$K \frac{i}{r}$$

$$B \cdot \Delta L = K \frac{i}{r} \Delta L \rightarrow \text{ripeto questo passaggio per tutti i pezzetti di cammino fino a completare il giro.}$$
$$\sum B \cdot \Delta L = \sum K \frac{i}{r} \Delta L$$

Posso portare fuori dalla sommatoria tutte le costanti:

$$\sum B \cdot \Delta L = K \frac{i}{r} \sum \Delta L = K \frac{i}{r} \cdot 2\pi r$$

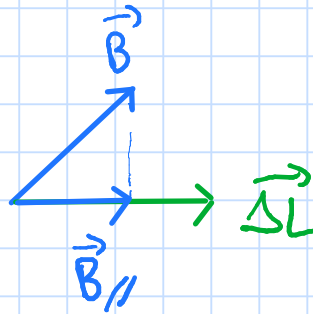
$$\sum B \cdot \Delta L = \underbrace{2\pi K}_{\mu_0} i$$

$\mu_0 \rightarrow$ permeabilità magnetica nel vuoto

Sperimentalmente misuriamo: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \frac{\text{m}}{\text{A}}$

$$\sum_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{L} = \mu_0 i$$

Questo risultato vale per qualunque percorso chiuso (anche non circolare) se si considera la componente di $\vec{B}$ parallela al cammino

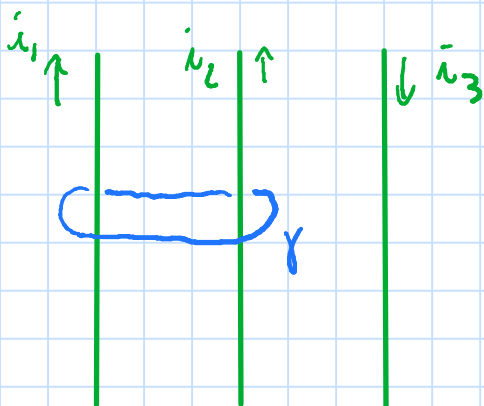


$$\sum_{\gamma} B_{||} dL = \mu_0 i_{\text{CONCATENATA}}$$

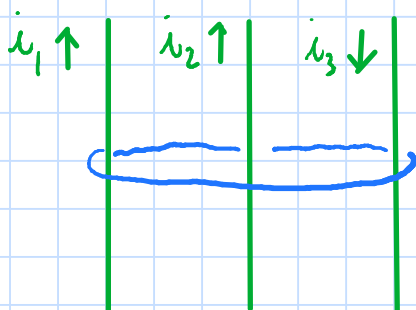
LEGGE
DI AMPÈRE

Tutte le correnti non concatenate al cammino γ non danno contributo

Esempi

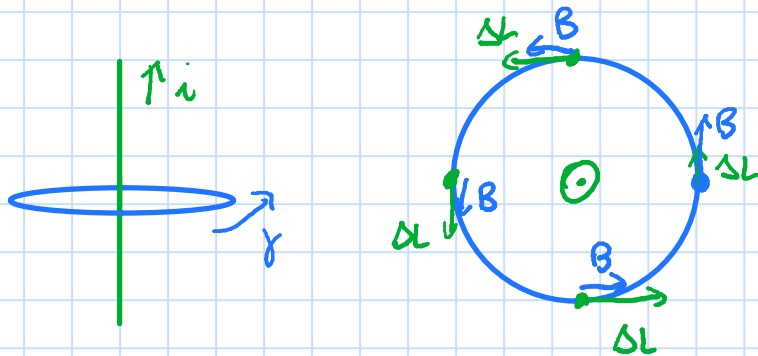


$$\sum_{\gamma} B_{||} dL = \mu_0 (i_1 + i_2)$$



$$\sum_{\gamma} B_{||} dL = \mu_0 (i_1 + i_2 - i_3)$$

Campo magnetico generato da un filo



$$\sum B \Delta L = \mu_0 i$$

SEMPRE
PARALLELI

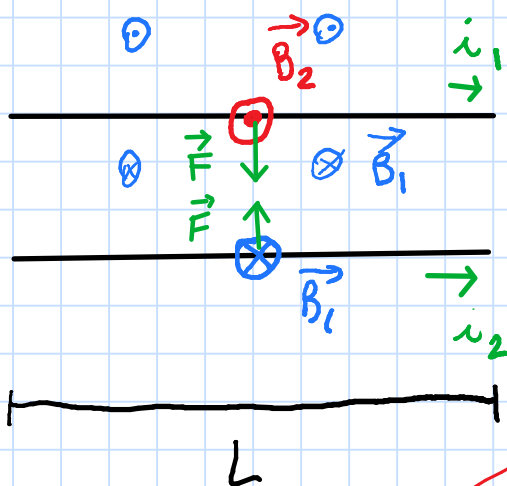
$$B \sum \Delta L = \mu_0 i$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 i \quad (1820)$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

LEGGE
DI
BIOT
SAVART

Forza tra fili percorsi da corrente



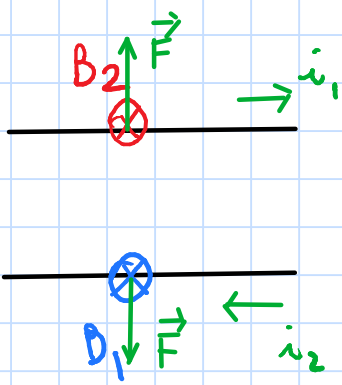
$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi d}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi d}$$

$$1) \quad F = i_1 B_2 L = i_1 \frac{\mu_0 i_2}{2\pi d} L = \mu_0 \frac{i_1 i_2}{2\pi d} L$$

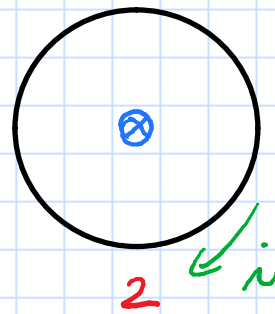
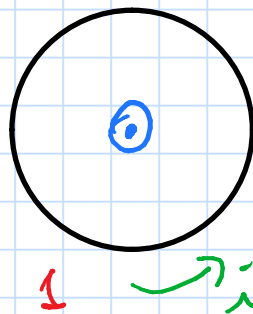
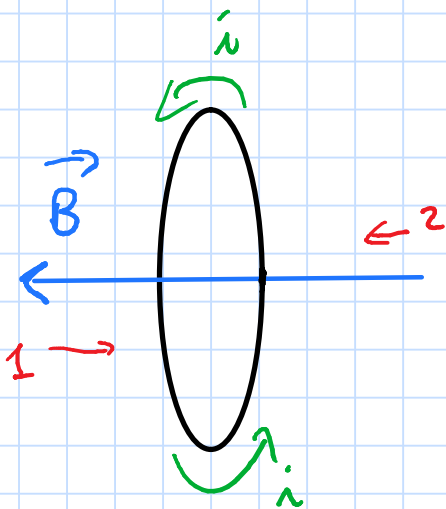
$$2) \quad F = i_2 B_1 L = i_2 \frac{\mu_0 i_1}{2\pi d} L = \mu_0 \frac{i_1 i_2}{2\pi d} L$$



Se le correnti sono discordi, le forze vanno in senso opposto

$$F = \mu_0 \frac{i_1 i_2}{2 \pi d} L$$

Campo magnetico generato da una spira circolare

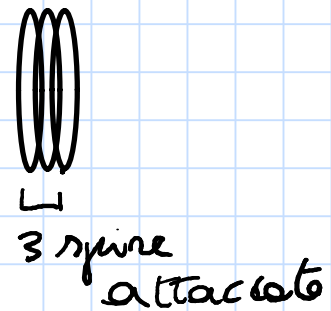


$$B = \frac{\mu_0 i}{2R}$$

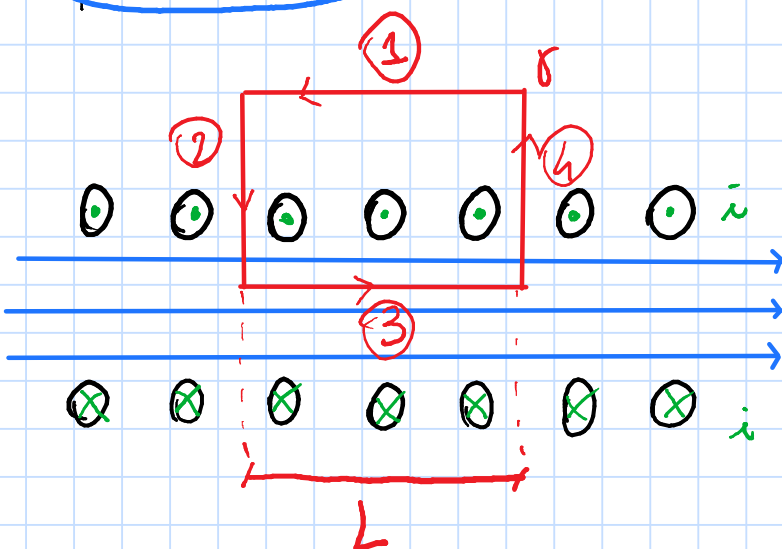
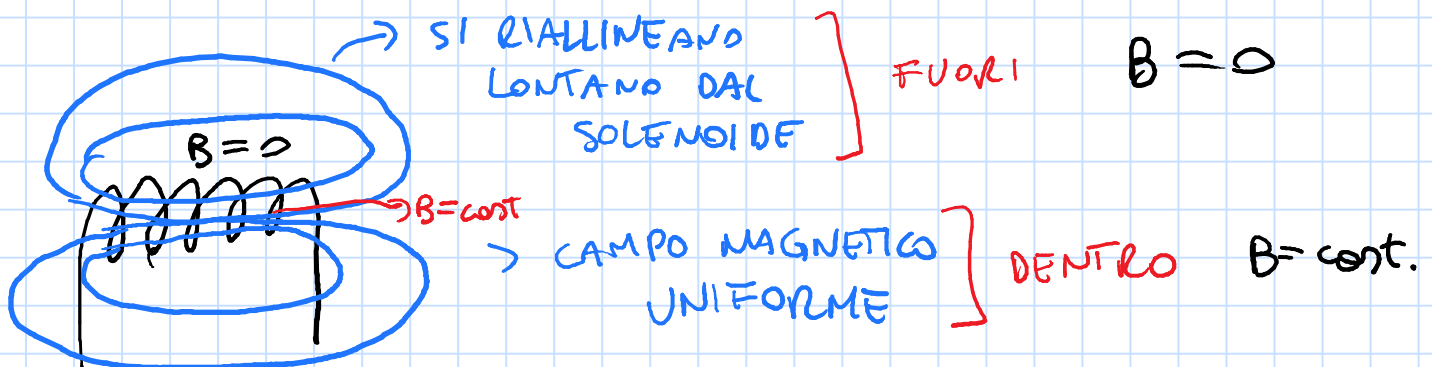
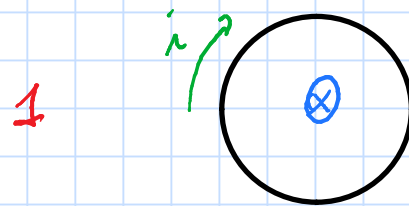
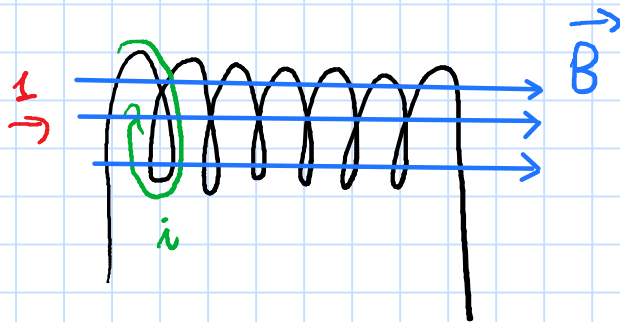
CAMPO MAGNETICO
AL CENTRO DI
UNA SPIRA DI
RAGGIO R
PERCORSA DA CORRENTE

Se ho una bobina con N avvolgimenti tutti attaccati l'equazione diventa

$$B = \frac{\mu_0 N i}{2R}$$



Campo magnetico generato da un SOLENOIDE



Per sfruttare la legge di Ampère tracciamo un cammino γ e calcoliamo $B_{||} \cdot dL$ su ogni tratto

$$1) \quad \vec{B} = 0 \quad B_{||} \cdot \Delta L = 0$$

2) $B_{||} = 0$, solo all'interno del solenoide c'è un campo magnetico $\perp$ al cammino

$$B_{||} \cdot \Delta L = 0$$

$$3) \quad B_{||} \cdot \Delta L = B \cdot L$$

$$4) \quad B_{||} \cdot \Delta L = 0 \text{ come per il tratto 2}$$

In totale $(1+2+3+4)$

$$\sum B_{||} \cdot \Delta L = B \cdot L \quad \text{Per legge di Ampère:}$$

$$\sum B_{||} \cdot \Delta L = \mu_0 N i$$

n° di correnti

$$B \cdot L = \mu_0 N i$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} i$$

n° di avvolgimenti

CAMPO MAGNETICO
GENERATO DA
UN SOLENOIDE

lunghezza solenoide

$$B = \mu_0 n i$$

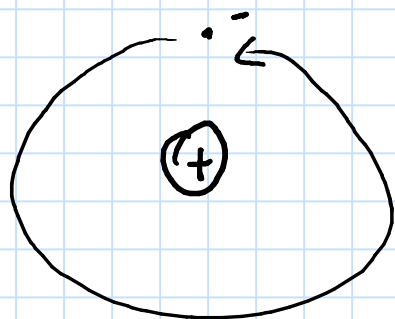
densità di avvolgimenti
 N/L

n° di avvolgimenti per metro

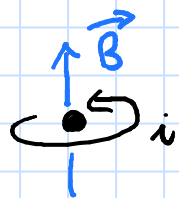
Magnetismo nella materia

Ogni materiale è composto da atomi

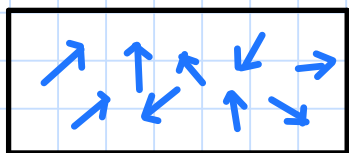
Nella parte di meccanica quantistica studieremo il modello atomico più accurato, per il momento utilizziamo un modello che è una buona approssimazione della realtà.



Il moto dell'elettrone attorno al nucleo può essere interpretato come una corrente.

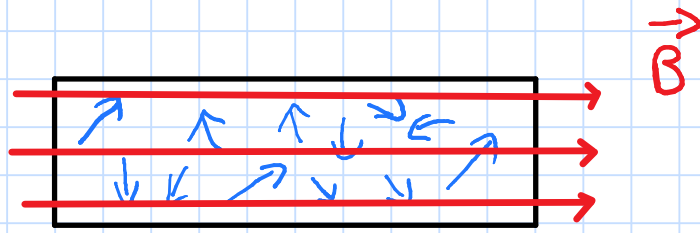


Ogni atomo è una piccola spira di corrente che genera un campo magnetico.



In un materiale sono presenti tante spire che generano campi magnetici in direzioni casuali. Il $\vec{B}_{\text{TOTALE}}$ è NULLO.

Immergendo un materiale all'interno di un campo magnetico esterno:



Per alcuni materiali i campi magnetici legati alle particelle tendono ad allinearsi con il campo magnetico esterno.

Abbiamo 3 possibili casi:

MATERIALI

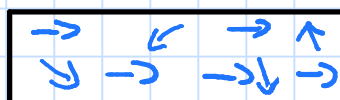
FERROMAGNETICI



Allineamento
totale

MATERIALI

PARAMAGNETICI



Allineamento
parziale

MATERIALI

DIAMAGNETICI



Nessun
allineamento

Nei materiali FERROMAGNETICI il campo magnetico esterno viene incrementato dal campo magnetico che si crea nel materiale.

Nei PARAMAGNETICI il campo magnetico esterno viene leggermente incrementato

Nei DIAMAGNETICI il campo esterno è limitato dalla presenza del materiale e DIMINUISCE.

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

PERMEABILITÀ MAGNETICA RELATIVA

CAMPO MAGNETICO IN PRESENZA DEL MATERIALE

CAMPO MAGNETICO IN ASSENZA DEL MATERIALE

	μ_r
<u>FERROMAGNETICI</u>	
Ferro :	10 000 - 200 000
Ferro-Nichel :	90 - 100
Nichel	100 - 600

<u>PARAMAGNETICI</u>	
Platino :	1,000265
Alluminio :	1,000022
Aria :	1,0000004

<u>DIAMAGNETICI</u>	
Rame :	0,999994
Acqua :	0,999992
Argento :	0,999981

I materiali ferromagnetici per rimanere magnetizzati (campi $\vec{B}$ orientati in una certa direzione) hanno bisogno di stare sotto una certa temperatura critica. La temperatura alta agita le particelle e disallinea i campi magnetici.

Questa temperatura è detta temperatura di Curie.

Ferro : 770°C

Nichel : 347°C

Cobalto : 1117°C

Geomagnetismo



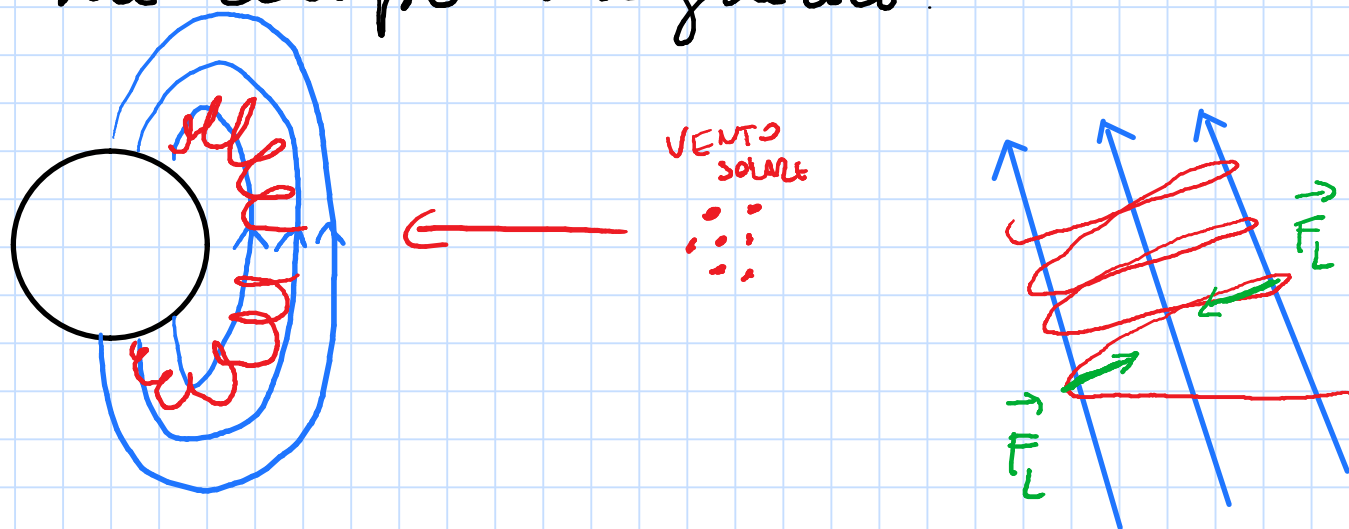
La Terra ha un campo magnetico pari a circa

$$B_T = 0,5 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

GAUSS (G)

Periodicamente il Sole emette particelle cariche a grande velocità in un processo chiamato brillamento.

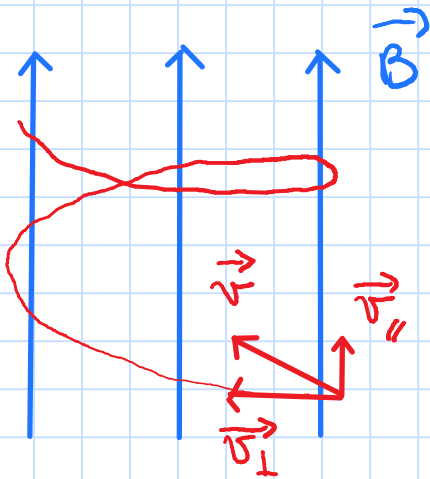
Le particelle (dette vento solare) possono arrivare sulla Terra e interagire con il suo campo magnetico.



La Forza di Lorentz agisce come forza centripeta e fa ruotare le particelle attorno alle linee di campo magnetico.

La componente della velocità parallela al campo magnetico fa muovere le particelle verso i poli. Qui vengono a contatto con l'atmosfera e rilasciano energia sotto forma di luce (AURORA POLARE)

Moto elicoidale



porro
dell'elica
 p

$$r = \frac{mv_\perp}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v_\perp}$$

$$T = \frac{2\pi}{\cancel{v_\perp}} \cdot \frac{m\cancel{v_\perp}}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

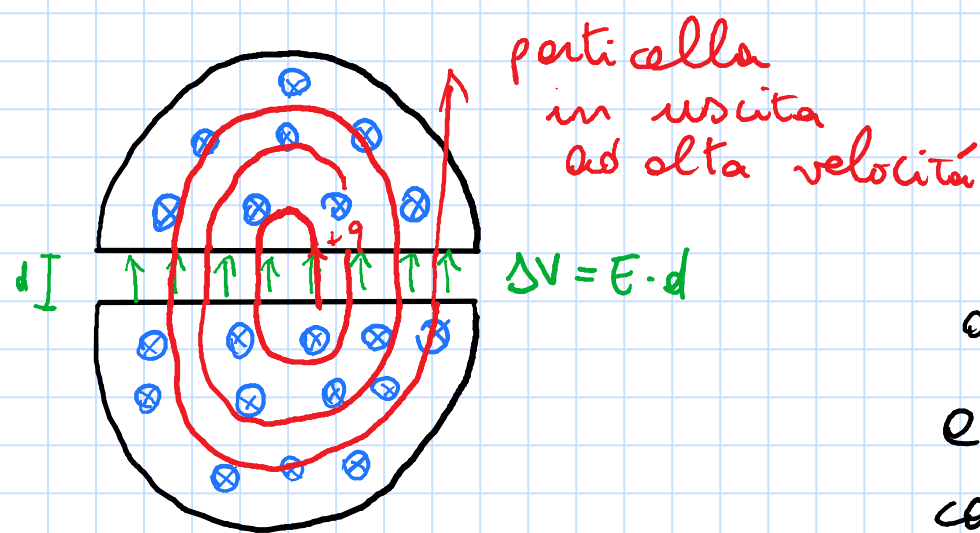
$$p = v_\parallel \cdot T = v_\parallel \cdot \frac{2\pi m}{qB}$$

$$p = \frac{2\pi m}{qB} \cdot v_\parallel$$

porro dell'elica
moto elicoidale

Acceleratori di particelle

Ciclotrone



La particella iniettata viene accelerata dal campo elettrico e curvata dal campo magnetico per ripassare all'interno del campo elettrico.

Ogni metà ciclo $\vec{E}$ va invertito perché la particella procede nella direzione opposta.

Periodo 1 ciclo:

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \quad \text{non dipende dalla velocità}$$

Ogni $\frac{\pi m}{qB}$ inverte $\vec{E}$

$\rightarrow T/2$

Ogni semiciclo l'energia cinetica aumenta di $\Delta U = q \Delta V$

Se vengono completati n cicli l'energia aumenta di

$$\Delta U = 2nq\Delta V$$

Esempio

5 cicli

1 protone

$$v_0 = 500 \text{ m/s}$$

$$v_f = ?$$

$$\Delta V = 800 \text{ V}$$

$$\Delta U = \frac{1}{2} m (v_f^2 - v_0^2)$$

$$\Delta U = 2nq\Delta V$$

$$2nq\Delta V = \frac{1}{2} m (v_f^2 - v_0^2)$$

$$\frac{4nq\Delta V}{m} = v_f^2 - v_0^2$$

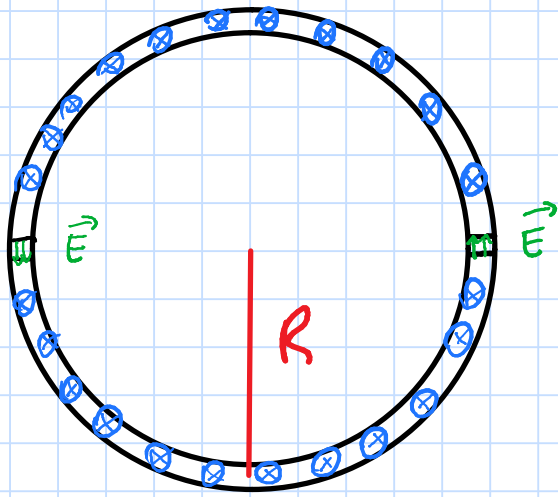
$$v_f = \sqrt{v_0^2 + \frac{4nq\Delta V}{m}}$$

$$= 1,24 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Sincrotrone

Il problema del ciclotrone è il suo costo a causa della sua dimensione.

Il sincrotrone da questo punto di vista è più funzionale perché mantiene il raggio fisso.



Nel sincronotrone la particella viene mantenuta all'interno di un anello.

Impongo velocità della particella e campo magnetico in modo che:

$$R = \frac{mv}{qB}$$

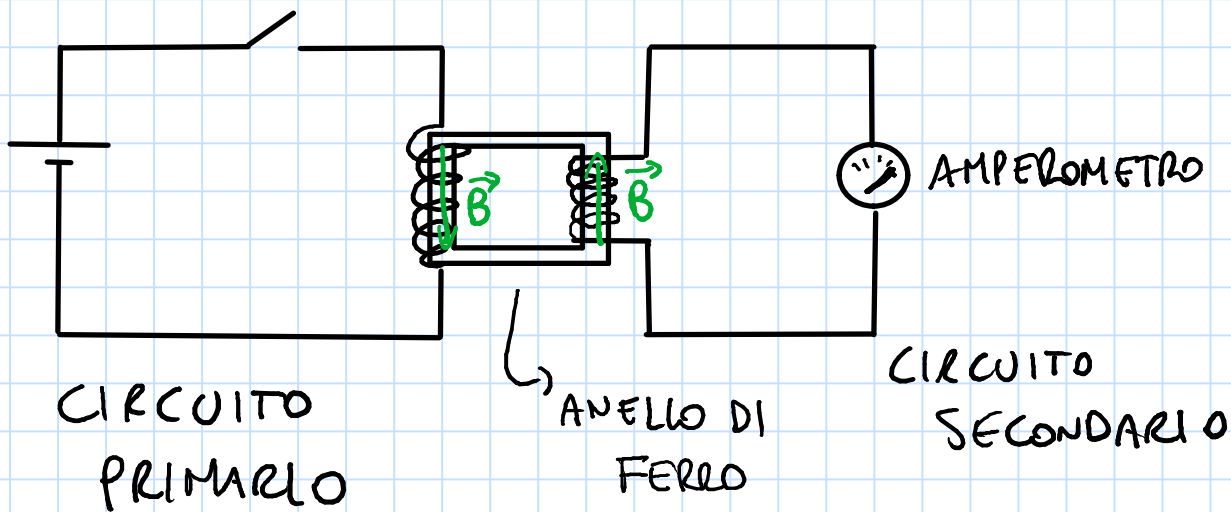
A ogni passaggio nel campo elettrico la particella accelera quindi v aumenta. Viene di conseguenza incrementato B in modo da mantenere R fisso

$$R = \frac{m \uparrow v}{q \uparrow B}$$

Induzione Elettromagnetica

Forza ELETTRICITRICE indotta

Esperienza di Faraday



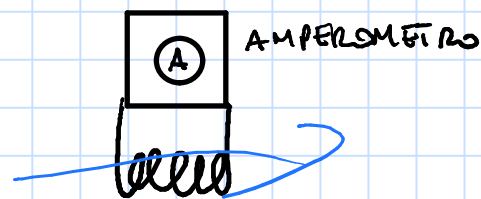
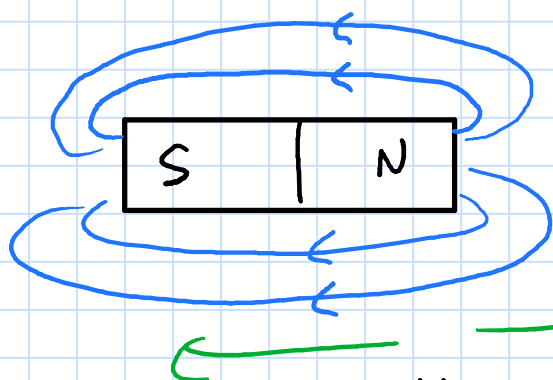
- 1) Chiude l'interruttore del circuito primario $\rightarrow$ nel secondario passa corrente
- 2) A interruttore chiuso aspetta alcuni secondi $\rightarrow$ nel secondario non passa più corrente
- 3) Apre l'interruttore $\rightarrow$ nel secondario passa corrente per alcuni secondi

Faraday osserva che:

- Finché la corrente nel primario è costante, il campo magnetico del solenoide è costante e la corrente del secondario è nulla.
- Se il campo magnetico varia, si osserva passaggio di corrente del secondario.

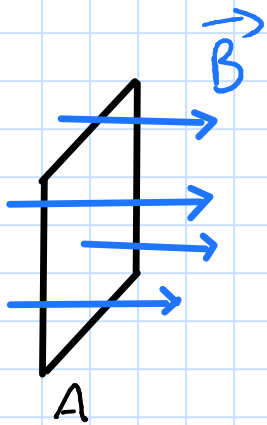
Un campo magnetico variabile crea nel circuito secondario una forza elettromotrice (ΔV) indotta

L'intensità della corrente (e della FEM FORZA ELETTRIMOTRICE $\rightarrow \Delta V$) è proporzionale alla rapidità con cui varia il campo magnetico



MAGNETE IN MOVIMENTO $\rightarrow$ PASSA CORRENTE

Flusso del campo magnetico

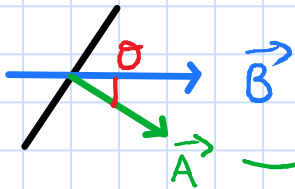


CAMPO
MAGNETICO
UNIFORME

$$\phi(\vec{B}) = BA \cos \theta$$

FLUSSO CAMPO MAGNETICO

SPIRA DALL'ALTO



→ vettore perpendicolare all'area

$$[\phi] = T \cdot m^2 = Wb \text{ (Weber)}$$

$$\text{Se } \theta = 0$$

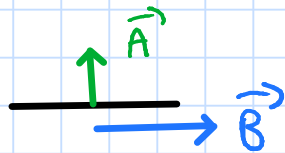
$$\cos 0 = 1$$



$$\phi(\vec{B}) = BA$$

$$\text{Se } \theta = 90^\circ$$

$$\cos 90 = 0$$



$$\phi(\vec{B}) = 0$$

LEGGE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ

Faraday nei suoi esperimenti capisce che la forza elettromotrice indotta ($\mathcal{E}$) è proporzionale alla variazione di flusso di campo magnetico che passa attraverso una spira.

$$\mathcal{E} = - \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t} = - \frac{\phi_F(\vec{B}) - \phi_i(\vec{B})}{\Delta t}$$

$\mathcal{E}$
 ΔV

LEGGE DELL'INDUZIONE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ

Intensità della fem indotta

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t}$$

Se ho N avvolgimenti :

$$\mathcal{E} = N \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t}$$

Esempio

$$\phi_i = 0,850 \text{ Wb}$$

$$\phi_f = 0,110 \text{ Wb}$$

$$\Delta t = 0,5 \text{ s}$$

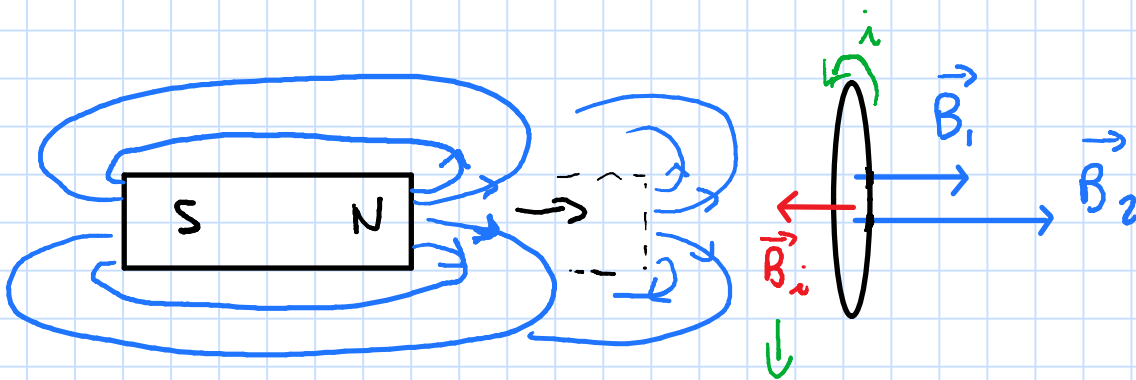
$$\mathcal{E} = ?$$

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t}$$

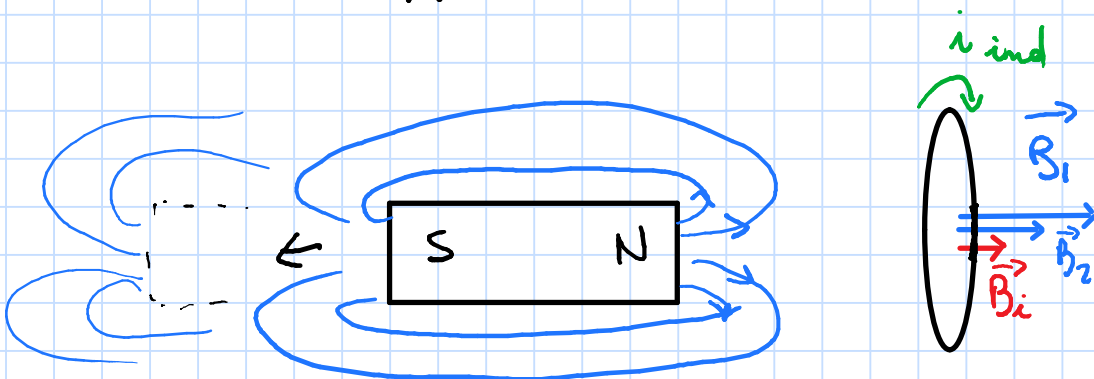
$$\mathcal{E} = \left| \frac{0,110 \text{ Wb} - 0,850 \text{ Wb}}{0,5 \text{ s}} \right|$$
$$= 1,48 \text{ V}$$

Legge di Lenz per il segno meno

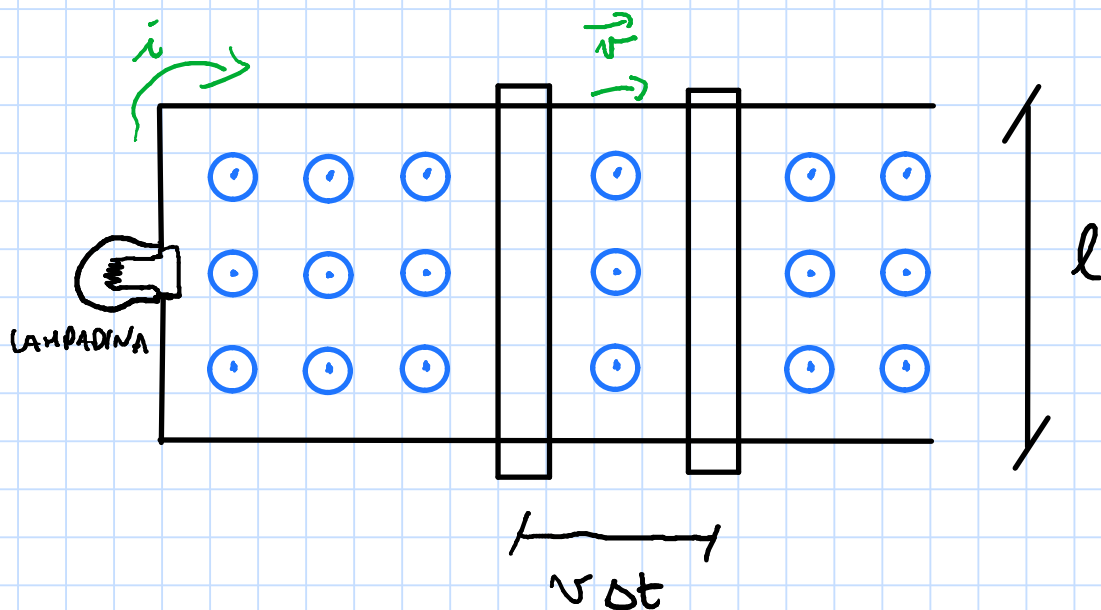
Una corrente indotta scorre sempre nel verso che si oppone alla variazione che l'ha causata.



la corrente indotta deve generare un campo magnetico $\vec{B}_i$ che si oppone all'aumento del flusso.



Analisi della fem indotta



Facendo scorrere la barretta verso destra facciamo aumentare l'Area, quindi aumento il flusso del campo magnetico. Si genera nel circuito una corrente indotta che tende a diminuirlo.

$$\phi(\vec{B}) = B \cdot A \quad \Delta\phi(\vec{B}) = B \cdot \Delta A \quad B = \text{cost}$$

$$\Delta\phi(\vec{B}) = B \Delta A = B \cdot v \Delta t \cdot l$$

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta\phi(\vec{B})}{\Delta t} = \frac{B v \cancel{\Delta t} l}{\cancel{\Delta t}} = B v l$$

$$\boxed{\mathcal{E} = B v l}$$

intensità fem indotta
del moto di una
barretta in un campo
magnetico

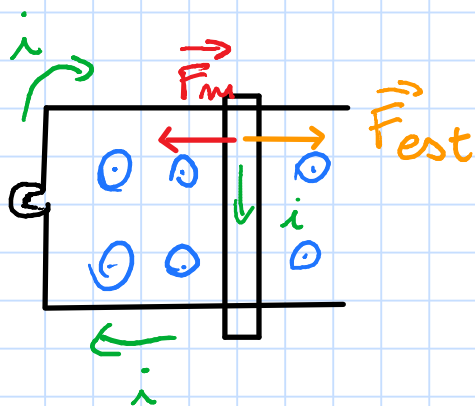
la corrente indotta deve generare un campo entrante, quindi deve andare in senso orario.

Siccome $i = \frac{\Delta V}{R}$ la corrente indotta nel circuito sarà:

$$i_{IND} = \frac{\Delta V}{R} = \frac{Bvl}{R}$$

$$i_{IND} = \frac{Bvl}{R}$$

Quanto vale l'intensità della Forza magnetica sulla barretta? (Forza in Newton)



Siccome la forza magnetica si oppone al moto, occorre imprimere una forza esterna uguale e contraria per far muovere la barretta a velocità costante.

$$F_M = iBl = \frac{Bvl \cdot Bl}{R} = \frac{B^2 v l^2}{R}$$

↳ $\frac{Bvl}{R}$

$$F_M = \frac{B^2 v l^2}{R}$$

$F_M = F_{est} \rightarrow$ Forza esterna necessaria per tenere in moto la barretta

Calcoliamo la potenza elettrica generata nel circuito.

$$P_{el} = i^2 R = \left(\frac{Bvl}{R} \right)^2 R = \frac{B^2 v^2 l^2}{R}$$

$$P_{elettrica} = \frac{B^2 v^2 l^2}{R}$$

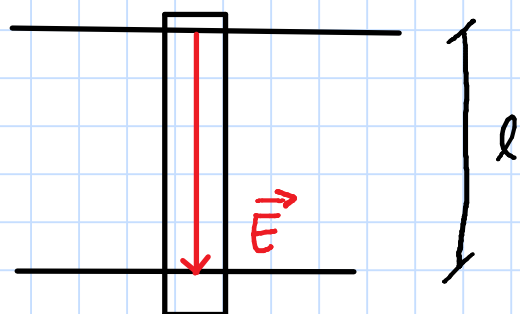
Calcoliamo la potenza meccanica da spendere per mantenere la barretta in movimento:

$$P_{meccanica} = F_{est} \cdot v = \frac{\overbrace{B^2 v l^2}^{F_{est}}}{R} \cdot v = \frac{B^2 v^2 l^2}{R}$$

$$P_{meccanica} = \frac{B^2 v^2 l^2}{R}$$

Abbiamo trasformato la potenza meccanica in potenza elettrica.

Calcoliamo il campo elettrico all'interno della barretta.



ΔV ai capi della barretta è uguale alla fem generata

$$\mathcal{E} = B v l = \Delta V_{\text{BARRETTA}}$$

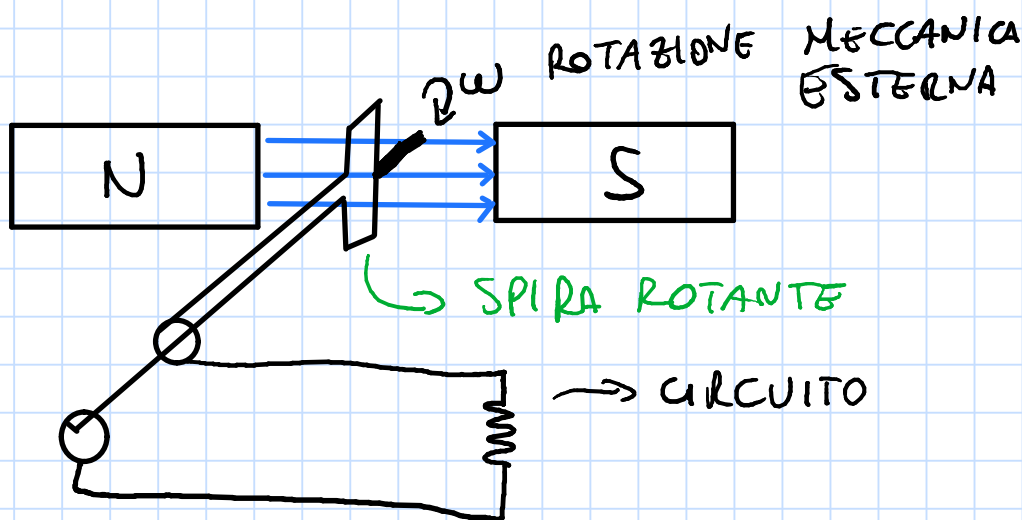
$$\Delta V = E \cdot l$$

$$B v l = E \cdot l$$

$$E = B \cdot v$$

Campo elettrico all'interno della barretta

Generatori di corrente



Attraverso la rotazione della spira generata da un movimento meccanico cambia l'area della spira attraversata dal campo magnetico. Se l'area cambia anche il flusso $\Phi(\vec{B})$ cambia

e si genera corrente.

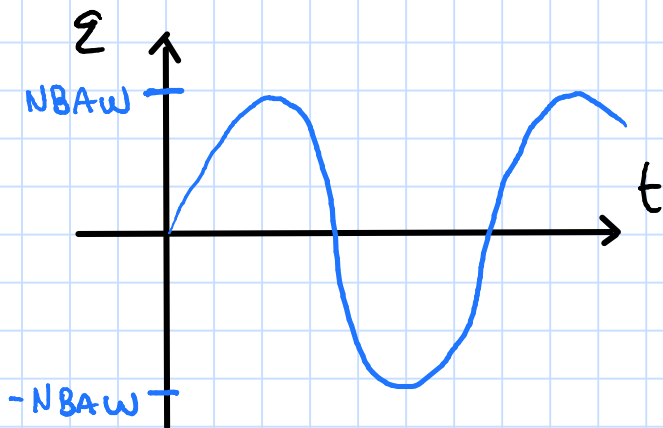
La rotazione meccanica ha velocità angolare ω .

$$\mathcal{E} = B A \omega \sin \omega t \quad \text{per 1 spira}$$

$$\mathcal{E} = N B A \omega \sin \omega t \quad \text{per } N \text{ spire}$$

fem indotta in una
spira rotante

L'andamento della fem indotta è una funzione sinusoidale.



Questo tipo di generatore
è detto GENERATORE DI
CORRENTE ALTERNATA o
più semplicemente
ALTERNATORE.

La corrente generata cambia segno periodicamente.



la fem indotta massima vale:

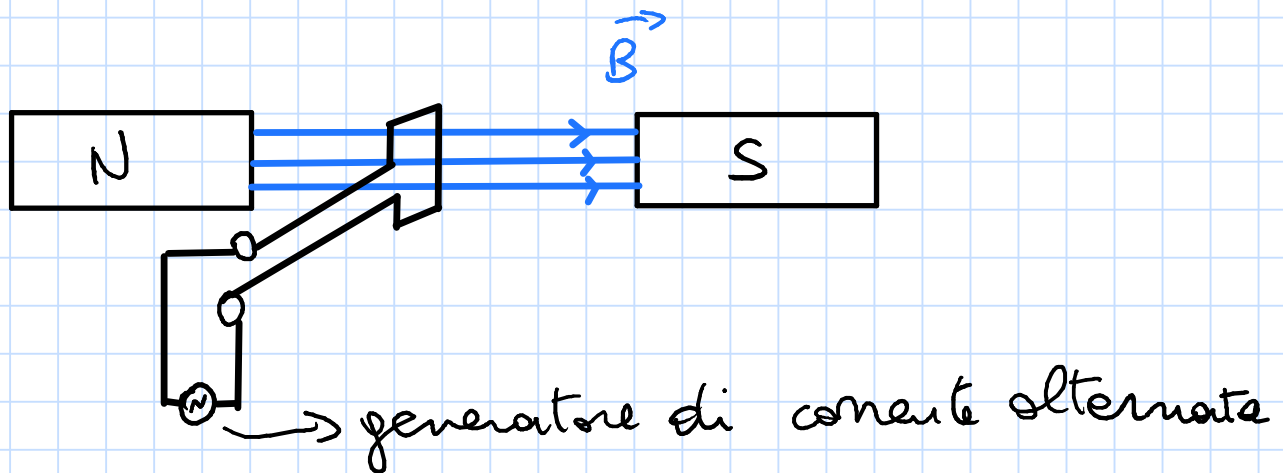
$$\mathcal{E}_{\max} = B A \omega \quad 1 \text{ spira}$$

$$\mathcal{E}_{\max} = N B A \omega \quad N \text{ spire}$$

l'alternatore viene indicato col simbolo

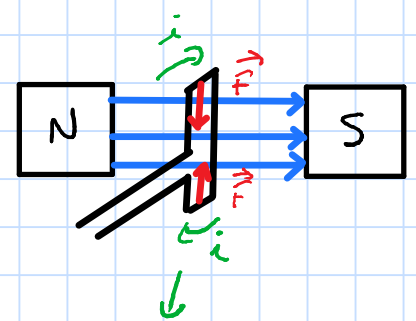
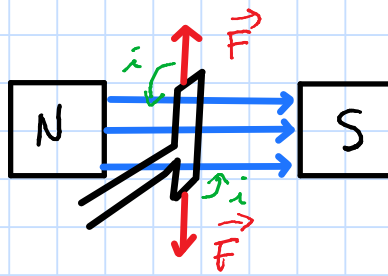
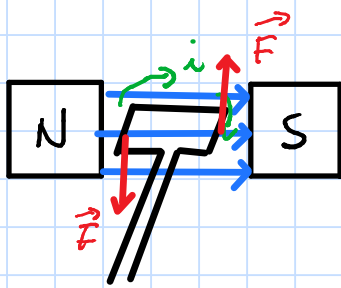


Motori elettrici in corrente alternata



GENERATORE : ENERGIA MECCANICA $\rightarrow$ ENERGIA ELETTRICA

MOTORE ELETTRICO : ENERGIA ELETTRICA $\rightarrow$ ENERGIA MECCANICA

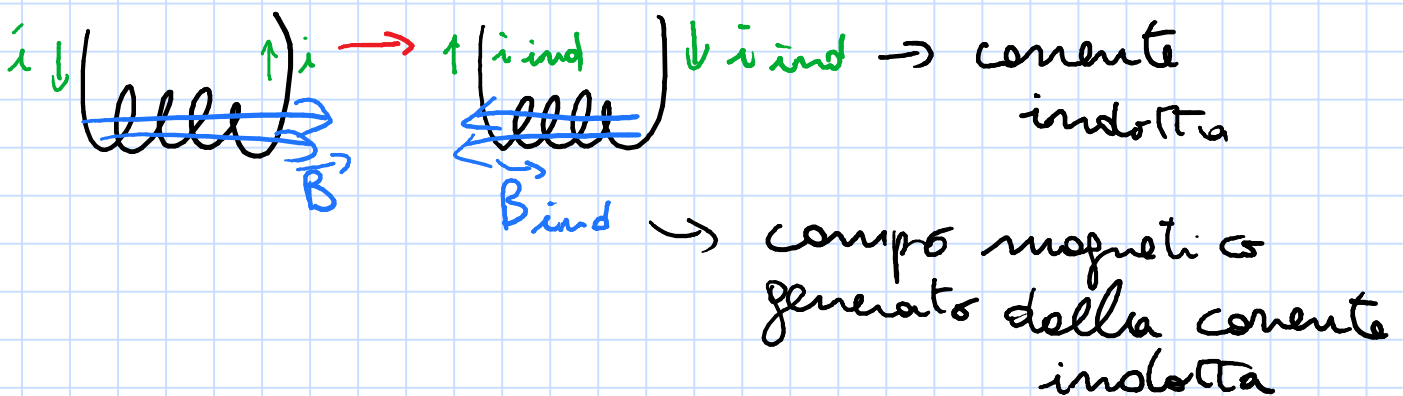


INVERTO LA
CORRENTE

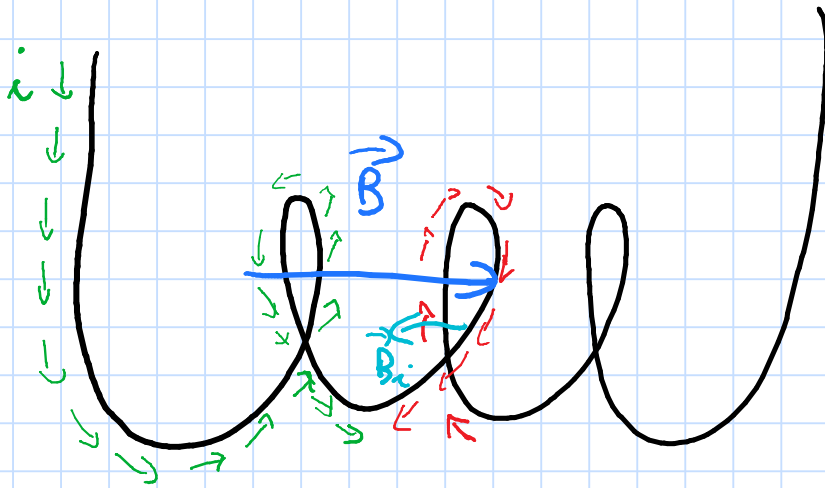
grazie all' inversione di corrente nell'istante in cui la spira si trova in posizione verticale, le forze che agiscono sulla spira le permettono di continuare a ruotare e generare energia meccanica.

Induttanza

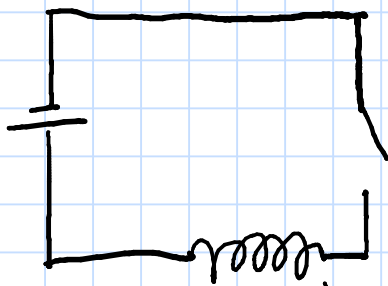
Mutua induzione



Autoinduzione



Una spira genera una variazione di $\phi(\vec{B})$ sulla spira successiva e si genera una corrente indotta opposta



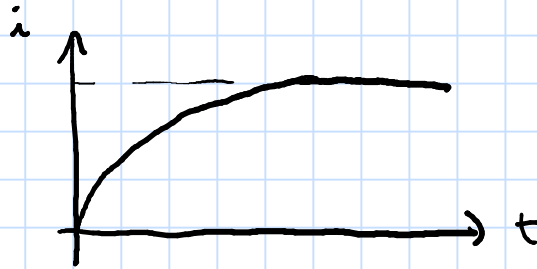
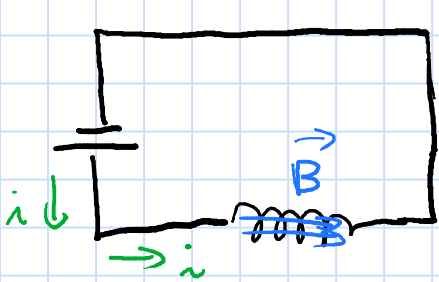
Non passa corrente

$$\phi(\vec{B}) = 0$$

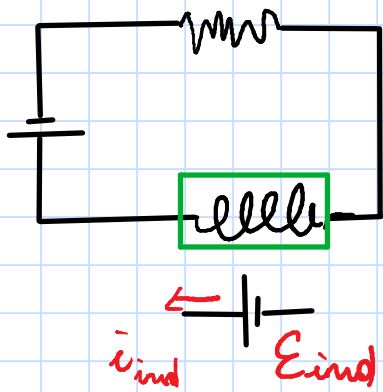
$$i_{IND} = 0$$

$$\mathcal{E}_{IND} = 0$$

Chiudo il circuito



Nella fase in cui la corrente sta aumentando il flusso del campo magnetico $\phi(\vec{B})$ aumenta e si genera una $\mathcal{E}_{IND}$ (quindi una i_{IND}) all'interno del solenoide.



$$\mathcal{E}_{ind} = N \left| \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t} \right|$$

$\frac{\Delta \phi}{\Delta t}$ è proporzionale a $\frac{\Delta i}{\Delta t}$

$$\mathcal{E}_{ind} = N \left| \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t} \right| = \boxed{L} \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right|$$

COSTANTE DI PROPORZIONALITÀ
CHE CHIAMIAMO INDUTTANZA

$$L = N \left| \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\cancel{\Delta t}} \cdot \frac{\cancel{\Delta t}}{\Delta i} \right| = N \left| \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta i} \right|$$

$$[L] = H \text{ (Henry)}$$

$$1 H = 1 \frac{V \cdot s}{A}$$

L'induttanza è una caratteristica di un solenoide o di una bobina e dice quanto varia il flusso di campo magnetico in base alla variazione di corrente che scorre al suo interno.

Esempio

$$L = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

$$i_0 = 5,6 \text{ A}$$

$$|\Delta i| = 5,6 \text{ A}$$

$$i_f = 0$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = 7,3 \text{ V}$$

$$\Delta t = ?$$

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{L \Delta i}{\mathcal{E}_{\text{ind}}} \\ &= \frac{5,6 \text{ A} \cdot 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{7,3 \text{ V}} \\ &= 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ s} \end{aligned}$$

Induttanza di un solenoide



All'inizio $i_0 = 0$

Alla fine $i_f = i$

$$\text{INIZIO) } \Phi_0(\vec{B}) = 0$$

$$\text{FINE) } \Phi_f(\vec{B}) = B \cdot A \cdot \overbrace{\cos 0}^1 = BA$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} i \quad \text{campo magnetico solenoide}$$

$$L = N \frac{\Delta \Phi(\vec{B})}{\Delta i} = N \frac{B \cdot A}{i} = N \frac{\mu_0 N \cancel{i}}{l \cancel{i}} A$$

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} A$$

INDUTTANZA
DI UN SOLENOIDE

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} A \cdot \frac{l}{l} = \mu_0 \boxed{\frac{N^2}{l^2}} l A$$

$N^2 \rightarrow$ densità di spire, n° di avvolgimenti per metro

$$L = \mu_0 n^2 l A$$

$V \rightarrow$ VOLUME SOLENOIDE

$$L = \mu_0 n^2 \boxed{l A}$$

$$L = \mu_0 n^2 V$$

Esempio

$$N = 500$$

$$l = 8,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$i_0 = 0 \quad i_f = 2,5 \text{ A}$$

$$\Delta t = 0,35 \text{ s}$$

$$\mathcal{E} = 0,012 \text{ V}$$

$$a) L = ?$$

$$b) A = ?$$

$$c) B_{\text{MAX}} = ?$$

$$a) \mathcal{E} = L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

$$L = \mathcal{E} \frac{\Delta t}{\Delta i} = 0,012 \text{ V} \cdot \frac{0,35 \text{ s}}{2,5 \text{ A}} =$$

$$= 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

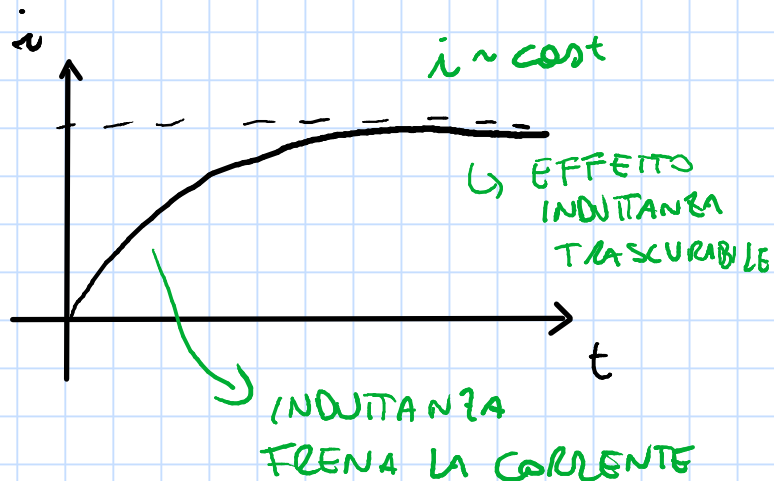
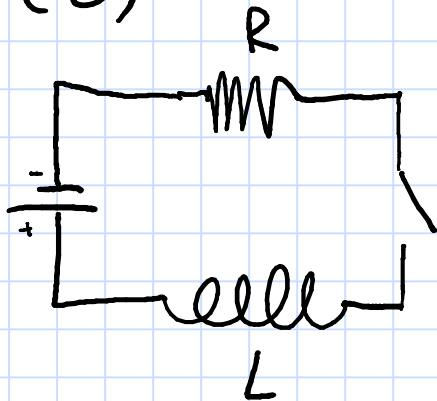
$$b) L = \mu_0 \frac{N^2}{l} A$$

$$A = \frac{L l}{\mu_0 N^2} = 4,3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$c) B_{\text{MAX}} = \mu_0 \frac{N}{l} i_{\text{MAX}} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ T}$$

Circuiti RL

Un circuito RL è un circuito formato da una resistenza e un'induttanza collegate in serie con un generatore di fem ($\mathcal{E}$).



Quando l'effetto dell'induttanza diventa trascurabile la corrente è costante e vale

$$\bar{i} = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

l'andamento generale della corrente è

$$\bar{i} = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad \begin{array}{l} \text{COSTANTE} \\ \text{DI TEMPO} \\ \text{CARATTERISTICA} \end{array}$$

Dopo un tempo $t = \tau$ $\tau = \frac{L}{R}$

$$\bar{i} = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 0,6 \frac{\mathcal{E}}{R} \sim 60\%$$

Dopo $t = 2\tau$

$$\bar{i} = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - \frac{1}{e^2} \right) = 0,86 \frac{\mathcal{E}}{R} \sim 86\%$$

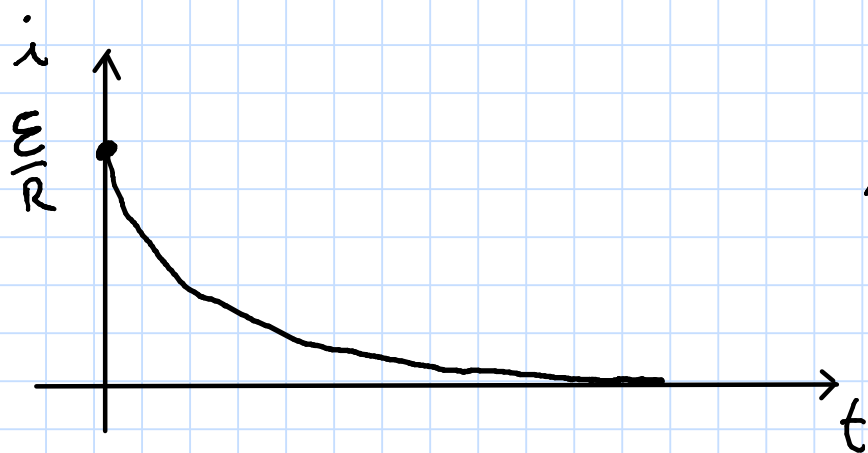
Dopo $t = 3\tau$

$$\bar{i} = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - \frac{1}{e^3} \right) = 0,95 \frac{\mathcal{E}}{R} \sim 95\%$$

Dopo un tempo molto grande:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{\mathcal{E}}{R} \rightarrow 100\%$$

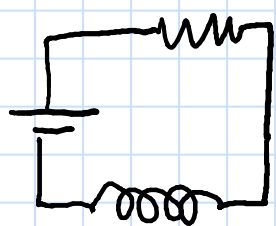
Se riapro il circuito:



$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Esempio

Calcola l'induttanza del circuito in figura sapendo che $R = 35 \, \Omega$ e che $\tau = 7,5 \cdot 10^{-3} \, \text{s}$. Calcola l'intensità di corrente a un tempo pari a $0,03 \, \text{s}$. La fem vale $12,2 \, \text{V}$.

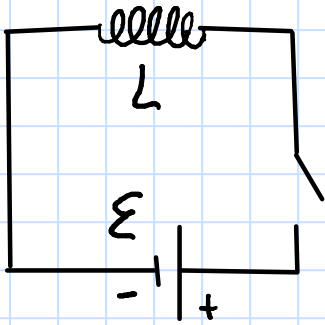


$$\tau = \frac{L}{R} \quad L = \tau R = 0,26 \, \text{H}$$

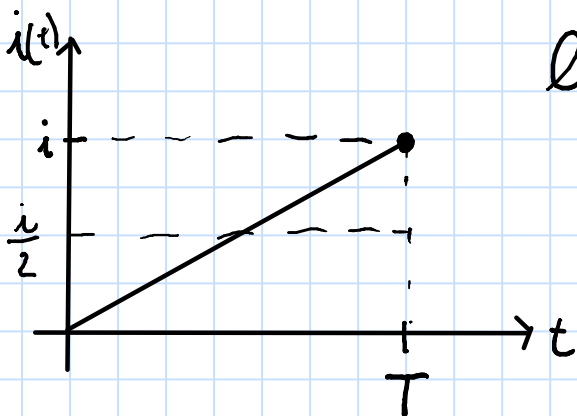
$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-t/\tau} \right) =$$

$$\frac{12,2 \, \text{V}}{35 \, \Omega} \left(1 - e^{-\frac{0,03 \, \text{s}}{7,5 \cdot 10^{-3} \, \text{s}}} \right) = 0,34 \, \text{A}$$

Energia immagazzinata in un campo magnetico



In un circuito costituito soltanto da una batteria e da un'induttanza L l'intensità di corrente cresce linearmente nel tempo



$$i_m = \frac{i_0 + i_f}{2} \quad \text{corrente media nell'intervallo tra } t=0 \text{ e } t=T$$

$$\mathcal{E} = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = L \frac{i-0}{T} = \frac{L i}{T}$$

Durante questo tempo la corrente media è $i_m = \frac{i}{2}$ perciò dato che la potenza elettrica è $P = V \cdot i$, la potenza media erogata vale $P_m = V \cdot i_m$

$$P_m = \frac{i}{2} \cdot \mathcal{E} = \frac{1}{2} \frac{L i^2}{T}$$

L'energia immagazzinata è data da

$$U = P_m \Delta t = P_m \cdot T$$

$$U = \frac{1}{2} L \frac{i^2}{\cancel{\pi}}$$

$$U = \frac{1}{2} L i^2$$

Energia immagazzinata da un'induttanza

Per un solenoide:

$$U = \frac{1}{2} L i^2$$

$$U = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 A l i^2$$

$$L = \mu_0 n^2 A l$$

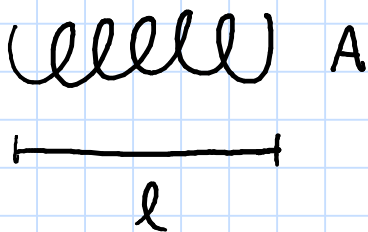
Sicché il campo magnetico in un solenoide vale:

$$B = \mu_0 n i \rightarrow B^2 = \mu_0^2 n^2 i^2$$

$$U = \frac{1}{2} \frac{\mu_0^2 n^2 i^2}{\mu_0} A l$$

$$U = \frac{B^2}{2 \mu_0} A l$$

Energia immagazzinata da un solenoide



$$V = A \cdot l$$

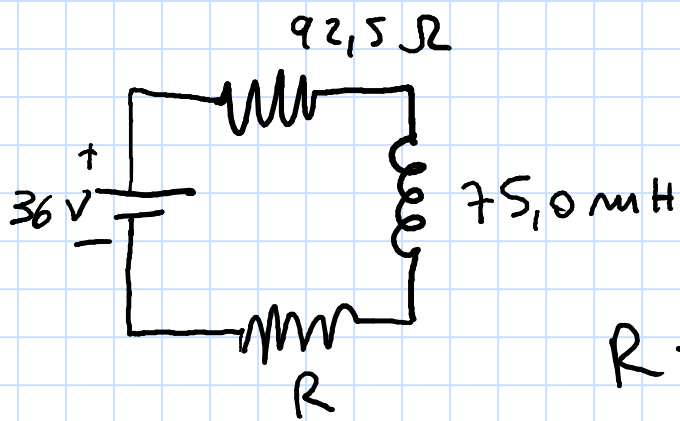
Volume di un solenoide

Densità di energia:

$$\frac{U}{\text{Volume}} = \mu_B \quad \mu_B = \frac{\frac{B^2}{2 \mu_0} A l}{A l}$$

$$\mu_B = \frac{B^2}{2 \mu_0}$$

Esempio



$$R = ?$$

$$U = \frac{1}{2} L i^2$$

$$U = 3,11 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

$$\hookrightarrow t \rightarrow \infty$$

$$i(t \rightarrow \infty) = \frac{\mathcal{E}}{R_{\text{TOT}}}$$

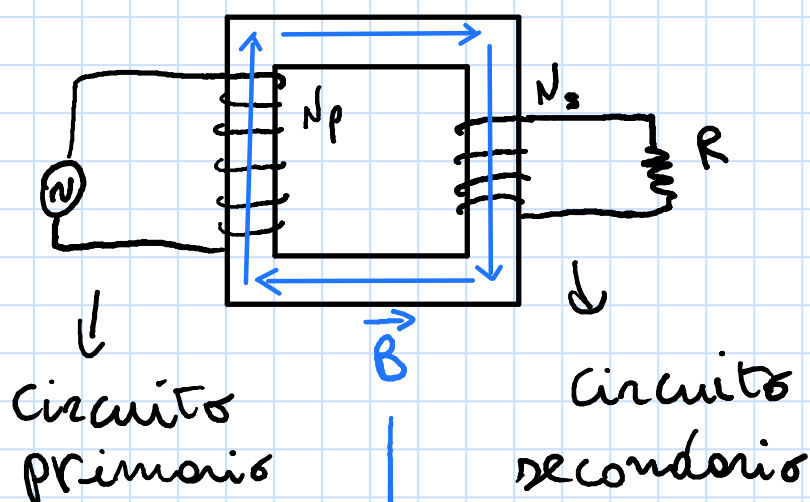
$$i = \sqrt{\frac{2U}{L}} = 0,288 \text{ A}$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{\underbrace{92,5 \Omega + R}_{R_{\text{TOT}}}}$$

$$92,5 \Omega + R = \frac{\mathcal{E}}{i}$$

$$R = \frac{\mathcal{E}}{i} - 92,5 \Omega = 32,5 \Omega$$

Trasformatori



$N_s \rightarrow$ n° spire del secondario

$N_p \rightarrow$ n° spire del primario

$\rightarrow$ campo magnetico variabile

$$\mathcal{E}_p = - N_p \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t}$$

fem indotta del primario

$$\mathcal{E}_s = - N_s \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t}$$

fem indotta nel secondario

$$\begin{cases} \frac{\mathcal{E}_p}{N_p} = - \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t} \\ \frac{\mathcal{E}_s}{N_s} = - \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t} \end{cases}$$

$$\frac{\mathcal{E}_p}{N_p} = \frac{\mathcal{E}_s}{N_s}$$

$$\boxed{\frac{\mathcal{E}_p}{\mathcal{E}_s} = \frac{N_p}{N_s}}$$

Esempio

$$\mathcal{E}_p = 220V$$

$$N_s = 20 \text{ spire}$$

$$N_p = 100 \text{ spire}$$

$$\downarrow$$
$$\mathcal{E}_s = \mathcal{E}_p \frac{N_s}{N_p} = 44V$$

Poiché l'energia si deve sempre conservare, la potenza media nel circuito primario deve essere la stessa del secondario.

$$P_p = P_s$$

$$P = \mathcal{E} \cdot i$$
$$(P = \Delta V \cdot \bar{i})$$

$$\bar{i}_p \mathcal{E}_p = \bar{i}_s \cdot \mathcal{E}_s$$

$$\frac{\bar{i}_p}{\bar{i}_s} = \frac{\mathcal{E}_s}{\mathcal{E}_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

Esempio

$$\bar{i}_p = 16 \text{ A}$$

$$N_p = 100$$

$$N_s = 20$$

$$\frac{\bar{i}_p}{\bar{i}_s} = \frac{N_s}{N_p}$$

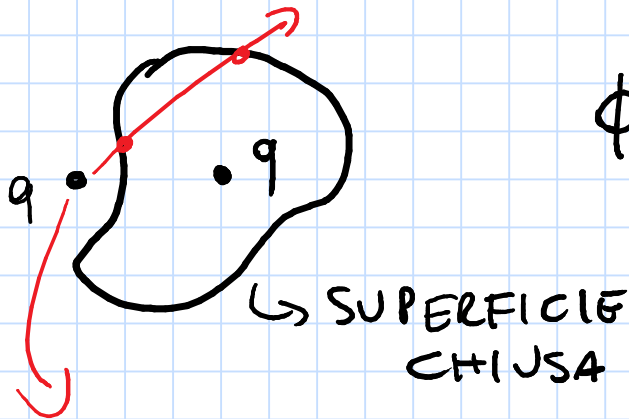
$$\bar{i}_s = \bar{i}_p \frac{N_p}{N_s}$$

$$\bar{i}_s = 16 \text{ A} \cdot \frac{100}{20} = 80 \text{ A}$$

EQUAZIONI DI MAXWELL

Tutta la fisica relativa ai campi elettrici e magnetici può essere riassunta in 4 equazioni fondamentali dette EQUAZIONI DI MAXWELL.

1) Teorema di Gauss per il campo elettrico



$$\Phi(\vec{E}) = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow \text{carica all'interno della superficie chiusa}$$

CARICHE ESTERNE NON CONTRIBUISCONO

2) Teorema di Gauss per il campo magnetico



$$\Phi(\vec{B}) = 0 \quad \text{Flusso campo magnetico attraverso una superficie chiusa}$$

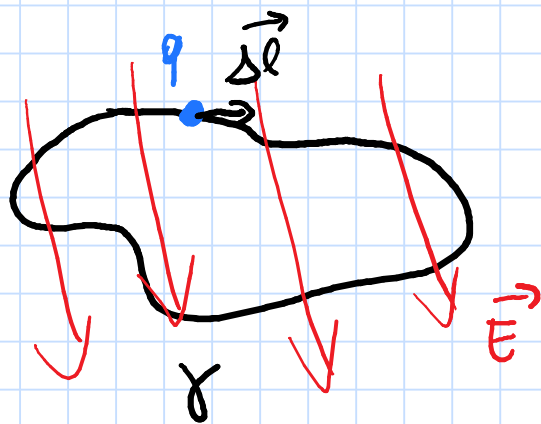
3) Legge di Faraday-Neumann-Lenz

$$\mathcal{E} = - \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t} \rightarrow \text{fem indotta}$$

Facendolo diventare l'intervallo Δt molto piccolo risulta che:

$$\mathcal{E} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(- \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t} \right) = - \frac{d\phi(\vec{B})}{dt}$$

derivata del $\downarrow$ flusso del campo magnetico rispetto al tempo



Lavoro compiuto dal campo elettrico nello spostare la carica lungo il percorso:

$$L = \sum_{\gamma} \vec{F}_{el} \cdot \vec{\Delta l} \quad \text{in tutto il percorso}$$

$$\frac{L}{q} = \frac{\sum_{\gamma} q \vec{E} \cdot \vec{\Delta l}}{q}$$

$$\frac{L}{q} = \sum_{\gamma} \vec{E} \cdot \vec{\Delta l}$$

$\downarrow$
prodotto scalare
tra $\vec{E}$ e spostamento $\vec{\Delta l}$

$$\frac{L}{q} = \underbrace{\varepsilon_y \vec{E} \cdot \Delta \vec{\ell}}$$

$\hookrightarrow \Gamma(\vec{E}) \rightarrow$ circuitazione
del campo
elettrico

$$\frac{L}{q} = \Gamma(\vec{E})$$

$$L = q \Delta V$$

$$\frac{L}{q} = \Delta V = \varepsilon$$

$$\varepsilon = \Gamma(\vec{E})$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \phi(\vec{B})}{\Delta t}$$

$$\text{per } \Delta t \rightarrow 0 \quad \varepsilon = \frac{d\phi(\vec{B})}{dt}$$

$$\Gamma(\vec{E}) = \frac{d\phi(\vec{B})}{dt}$$

III eq.
di Maxwell

4) Legge di Ampère



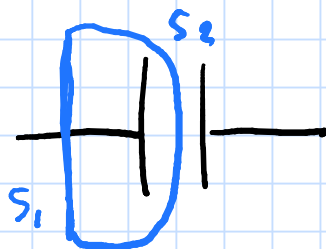
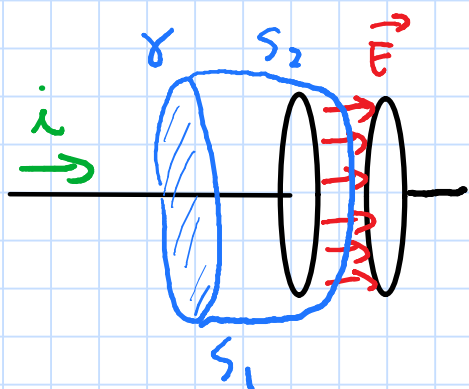
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$$

↓
corrente concatenata al circuito γ

$$\Gamma(\vec{B}) = \mu_0 i$$

4° eq. di Maxwell

Corrente di spostamento



Se consideriamo la superficie S_1 :

$$\Gamma(\vec{B}) = \mu_0 i$$

Se consideriamo la superficie S_2 :

$$\Gamma(\vec{B}) = 0$$

Non è possibile che i risultati siano diversi.

All'interno del condensatore:

$$\phi(\vec{E}) = E \cdot A \quad \begin{array}{l} \nearrow \text{area condensatore} \\ \searrow \text{campo elettrico} \end{array}$$

$$Q = C \cdot \Delta V = \frac{\epsilon_0 A}{d} \cdot E \cdot \cancel{d} = \epsilon_0 \cdot \overbrace{A \cdot E}^{\phi(\vec{E})} \\ = \epsilon_0 \phi(\vec{E})$$

Per definizione l'intensità di corrente vale:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$\text{se } \Delta t \rightarrow 0 \quad i = \frac{dQ}{dt}$$

↓
variazione di
carica nel tempo

$$\bar{i} = \frac{d(\epsilon_0 \phi(\vec{E}))}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\phi(\vec{E})}{dt}$$

CORRENTE
DI
SPOSTAMENTO

↳ aggiungo questo termine alla legge di Ampère

$$\Gamma(\vec{B}) = \mu_0 \left(i + \epsilon_0 \frac{d\phi(\vec{E})}{dt} \right)$$

$$\Gamma(\vec{B}) = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi(\vec{E})}{dt}$$

4° eq. di
MAXWELL

LEGGE DI
AMPÈRE-MAXWELL

$$\nabla(\vec{B}) = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi(\vec{E})}{dt}$$

4^o eq. di
MAXWELL
LEGGE DI
AMPÈRE-MAXWELL

Equazioni di Maxwell

$$1) \phi(\vec{E}) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Teorema di Gauss per
il campo elettrico

$$2) \phi(\vec{B}) = 0$$

Teorema di Gauss per
il campo magnetico

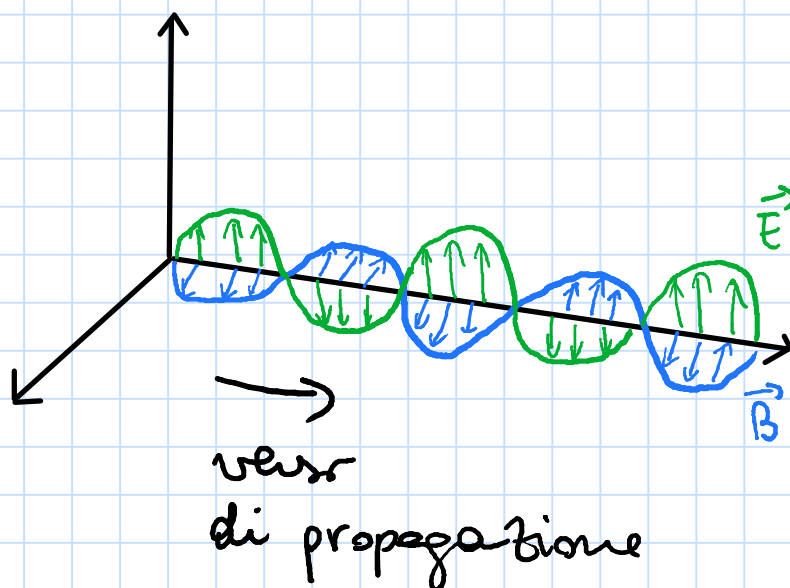
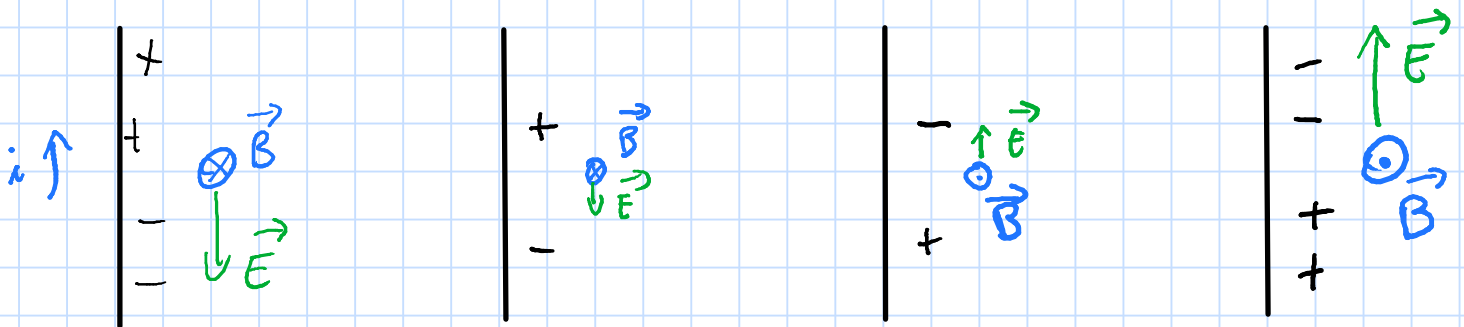
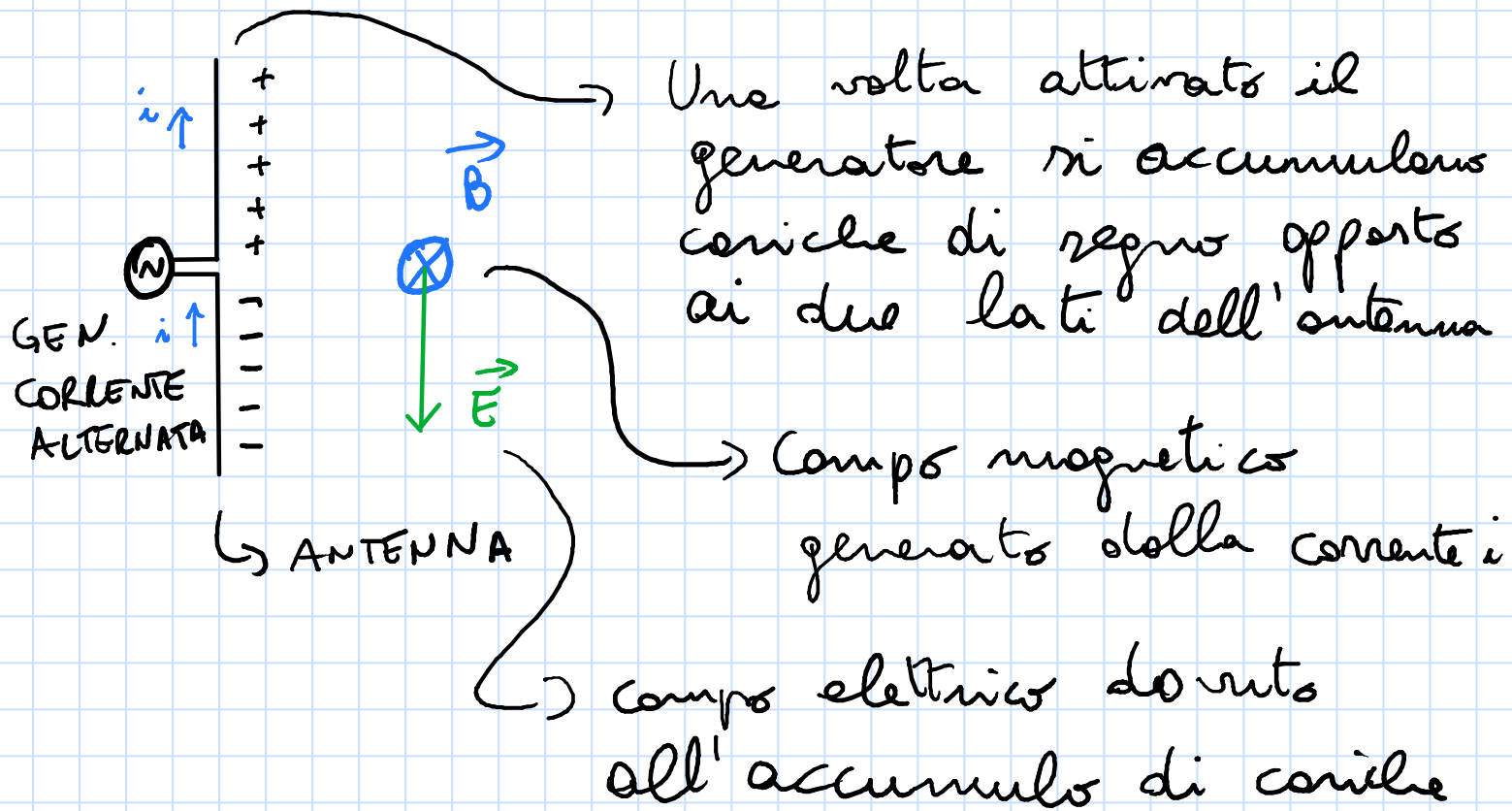
$$3) \nabla(\vec{E}) = - \frac{d\phi(\vec{B})}{dt}$$

Legge di Faraday
Neumann-Lenz

$$4) \nabla(\vec{B}) = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi(\vec{E})}{dt}$$

Legge di
Ampère-
Maxwell

ONDE ELETTROMAGNETICHE



Si è generata un'onda ELETTROMAGNETICA
 $\vec{B}$ e $\vec{E}$ sono su piani perpendicolari tra loro

Velocità di propagazione onde EM

Dopo aver riassunto in 4 equazioni l'elettromagnetismo e dopo aver ricavato da esse il concetto di onde elettromagnetiche Maxwell riuscì a dimostrare che un'onda EM viaggia a una velocità pari a:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2,999 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Questa velocità è pari alla velocità della luce nel vuoto, già conosciuta e misurata dall'esperimento di Fizeau del 1851.

Nel 1888 Hertz produce sperimentalmente con una bobina un'onda elettromagnetica e conferma il risultato di Maxwell.

Si capisce che le onde EM sono a tutti gli effetti LUCE.

Relazione tra campo elettrico e magnetico

In un'onda EM i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ oscillano perpendicolarmente e in fase.

I loro moduli rispettano la seguente relazione:

$$E = cB$$

$$B = \frac{E}{c}$$

↓
velocità della luce nel vuoto

Densità di energia onde EM

CAMPO ELETTRICO

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

CAMPO MAGNETICO

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

In un'onda EM:

$$u = u_E + u_B$$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$E = cB$$

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 c^2 B^2$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 c^2 B^2$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

$$u_E = \frac{1}{2} \cancel{\epsilon_0} \frac{1}{\cancel{\epsilon_0 \mu_0}} B^2$$

$$u_E = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = u_B$$

$$u_E = u_B$$

$\vec{E}$ e $\vec{B}$ trasportano la stessa densità di energia.

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2 \mu_0} B^2 = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

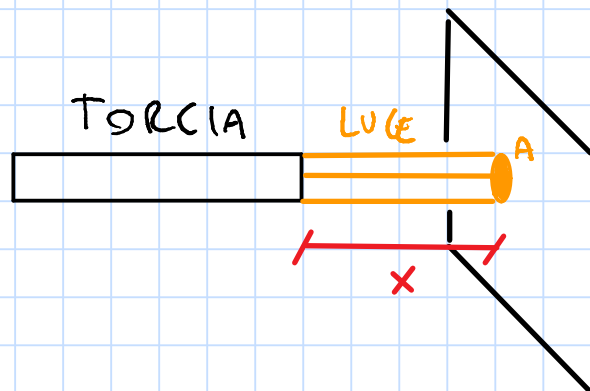
$\downarrow$
 u_E

$\downarrow$
 u_B

$\downarrow$
 $2u_E$

$\downarrow$
 $2u_B$

Intensità di un'onda EM e vettore di Poynting



$$I = \frac{\Delta U}{A \Delta t}$$

$\Delta U \rightsquigarrow$ ENERGIA TRASPORTATA
 $\Delta t \rightsquigarrow$ INTERVALLO DI TEMPO
 $A \downarrow$ AREA ATTRAVERSATTA

$$\Delta U = \mu \cdot V \rightsquigarrow \text{VOLUME}$$
$$\mu \cdot V = \overbrace{A \cdot x}^V \mu$$

$$I = \frac{A \cdot x \cdot \mu}{A \cdot \Delta t}$$

$$x = c \cdot \Delta t$$

$$I = \frac{c \cancel{\Delta t} \mu}{\cancel{\Delta t}}$$

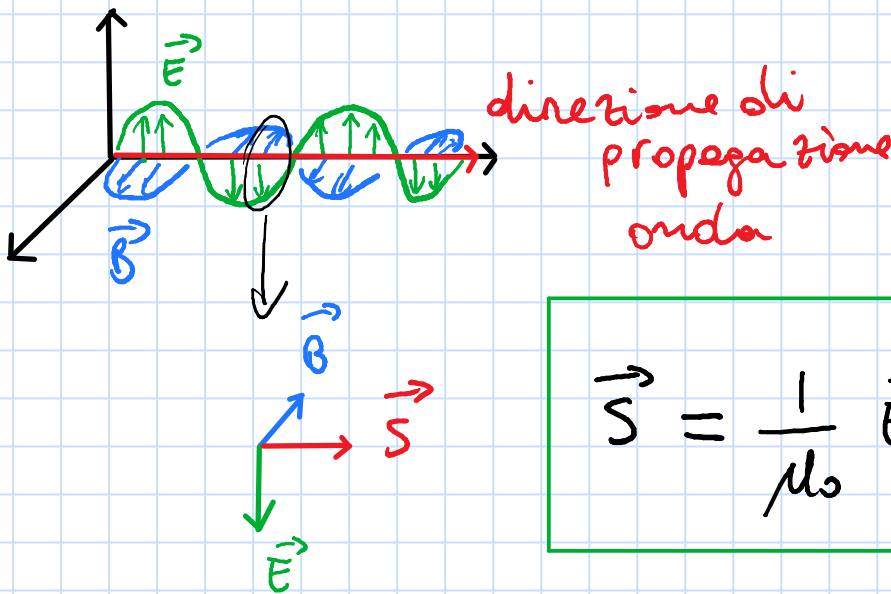
$$I = \mu c$$

INTENSITÀ
ONDA
ELETTROMAGNETICA

Vettore di Poynting

$$\begin{cases} I = \mu c \\ \mu = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 c + \frac{1}{2\mu_0} B^2 c$$



$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$$

VEETTORE
DI
POYNTING

$$S = \frac{1}{\mu_0} EB \cdot \sin 90 = \frac{1}{\mu_0} EB = \frac{1}{\mu_0} c B^2$$

$$E = cB$$

$$S = \frac{1}{\mu_0} c B^2$$

$$I = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 c + \frac{1}{2\mu_0} B^2 c = \epsilon_0 E^2 c = \frac{c}{\mu_0} B^2$$

Il modulo del vettore di Poynting corrisponde con l'intensità dell'onda EM. La direzione e il verso di $\vec{S}$ indicano la propagazione dell'onda.

Il vettore di Poynting è una grandezza vettoriale che rappresenta il flusso di energia per unità di tempo e superficie trasportata da un'onda EM.

Quantità di moto e pressione di un'onda EM

Quando una superficie assorbe da un'onda EM un'energia totale U , la quantità di moto ricevuta è pari a:

$$p = \frac{U}{c} \rightarrow \text{velocità luce}$$

Se la superficie riflette l'onda, allora deve fornire una quantità di moto per fermare l'onda e la stessa quantità di moto per rimandarla indietro.

Quindi:

$$p = \frac{2U}{c} \text{ per onde riflesse}$$

Ricordo che l'intensità di un'onda è data da:

$$I = \frac{\Delta U}{A \Delta t}$$

Quantità di energia assorbita da un corpo colpito da un'onda EM:

$$\Delta U = I A \Delta t$$

$$\begin{cases} \Delta U = I A \Delta t \\ I = \mu c \end{cases}$$

$$\Delta U = \mu c A \Delta t$$

↳ densità di energia onda EM

$$\Delta p = \frac{\Delta U}{c} = \frac{\cancel{\mu c} A \Delta t}{\cancel{c}} = \underline{\mu A \Delta t}$$

la forza media che agisce su una superficie è data da

$$F_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\mu A \Delta t}{\Delta t} = \underline{\mu A}$$

la pressione è definita come: $\frac{F}{A}$

$$p_R = \frac{\mu A}{A} = \mu = \frac{I}{c}$$

$$p_R = \frac{I}{c}$$

PRESSIONE
DI
RADIAZIONE

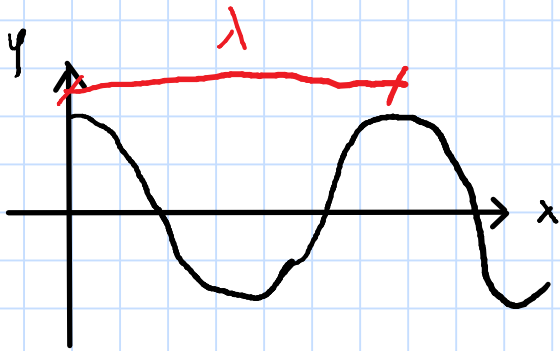
Ogni corpo investito da un'onda visente di una pressione (quindi di una forza) detta PRESSIONE DI RADIAZIONE

Spettro elettromagnetico

Le onde EM sono onde a tutti gli effetti.
Per questo motivo possiamo ricavare
caratteristiche tipiche delle onde.

$$v = \frac{1}{T} = \lambda f$$

$\swarrow$ periodo
 $\searrow$ lunghezza d'onda
 $\nearrow$ frequenza



Per la luce

$$c = \lambda f$$

la velocità della luce è costante, quindi:

$$\begin{array}{cc} \lambda \uparrow & f \downarrow \\ \lambda \downarrow & f \uparrow \end{array}$$

frequenza (Hz)



λ (m)

ONDE
RADIO

MICROONDG

INFRAROSS)

ULTRA
VIOLETTI

RAGGI
X

RAGGI
 γ

VISIBILE



RELATIVITÀ RISTRETTA O RELATIVITÀ SPECIALE

MECCANICA
CLASSICA

MECCANICA
QUANTISTICA (MONDO
MICROSCOPICO)

RELATIVITÀ
GENERALE (MONDO
MACROSCOPICO)

FISICA
CLASSICA

FISICA
MODERNA

Più completa e rigorosa

Nel mondo microscopico la meccanica classica non funziona. Viene sostituita dalla MECCANICA QUANTISTICA, completamente diversa a livello di trattazione matematica.

Nel mondo macroscopico la meccanica classica funziona molto bene per:

↙
CAMPI DEBOLI

→
VELOCITÀ
BASSE
 $v \ll c$

La Relatività Generale completa la meccanica classica anche dove essa va in crisi.
la RG entra in gioco nel caso in cui lavoriamo con:

CAMPI FORTI

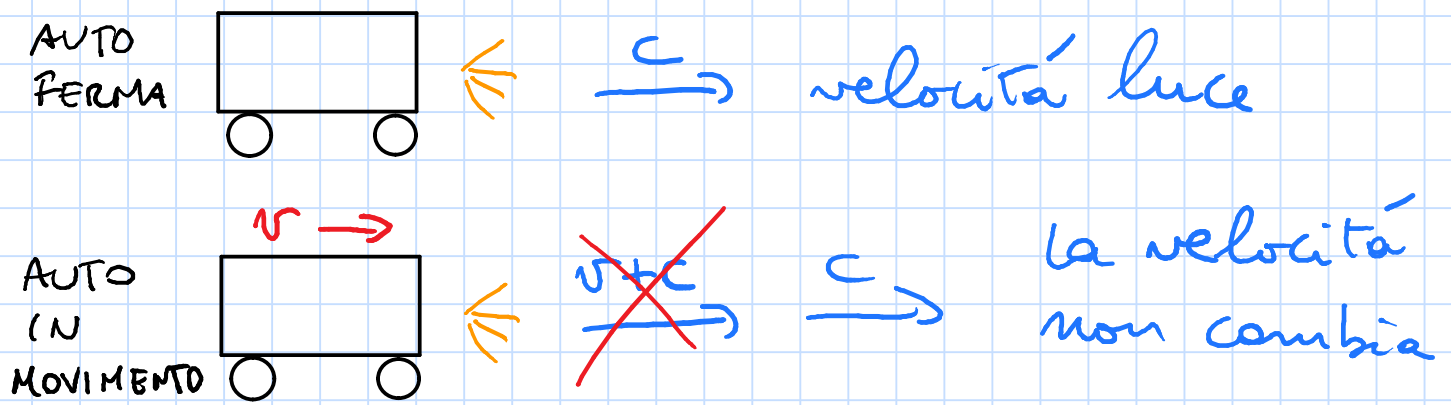
ALTE VELOCITÀ

$$v \sim c$$

La RELATIVITÀ RISTRETTA studia i sistemi in cui le VELOCITÀ sono ALTE.

Postulati di Einstein

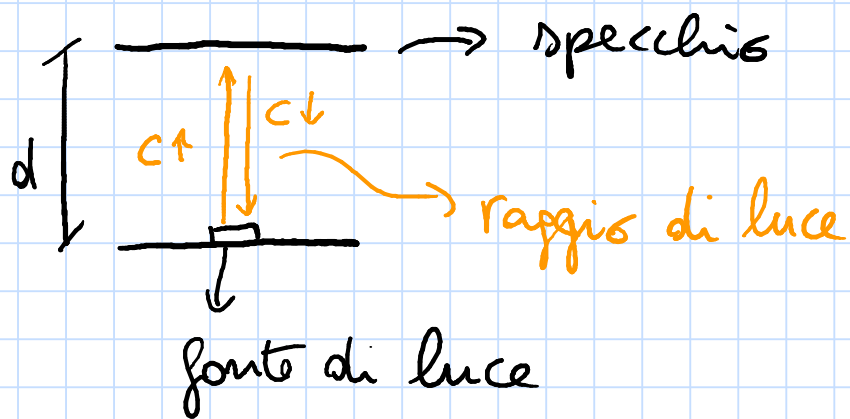
- 1) le leggi della fisica hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento INERZIALI.
- 2) la velocità della luce nel vuoto è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali ed è indipendente dal moto della sorgente e da quello dell'osservatore.



Nel momento in cui Einstein enuncia i postulati, si credeva che la velocità della luce dipendesse dal SR e che la luce non viaggiasse nel vuoto ma in un mezzo detto ETERE.

Tra il 1883 e il 1887 MICHELSON e MORLEY svolgono alcuni esperimenti e verificano che l'ETERE non esiste e che c è una costante universale.

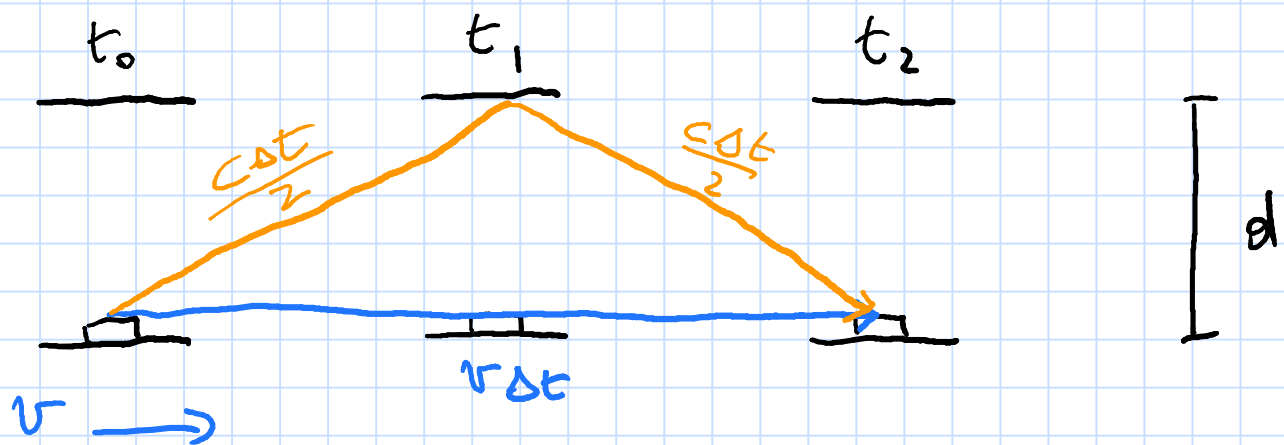
Dilatazione dei tempi



$$\Delta t_0 = \frac{2d}{c}$$

↓
tempo passato
tra emissione e
ricezione del segnale

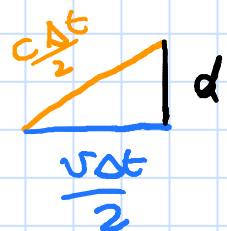
Ci mettiamo in un sistema di riferimento che si muove con velocità v rispetto a noi.



Il sistema si muove verso destra con velocità v

$$\left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 + d^2 = \left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2$$

$$\frac{v^2 \Delta t^2}{4} + d^2 = \frac{c^2 \Delta t^2}{4}$$



$$\frac{v^2 \Delta t^2}{4} + d^2 = \frac{c^2 \Delta t^2}{4}$$

$$d^2 = \frac{\Delta t^2}{4} (c^2 - v^2)$$

$$\Delta t^2 = \frac{4d^2}{c^2 - v^2}$$

$$\Delta t = \frac{2d}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

$$\Delta t = \frac{2d}{\sqrt{c^2(1 - \frac{v^2}{c^2})}} = \frac{2d}{c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Delta t_0$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

L'intervallo di tempo tra la partenza del segnale luminoso e l'arrivo dipende dalla velocità a cui si muove il sistema.

Metto l'ora e specchie (OROLOGIO LUCE) su un treno che va a $v = \frac{c}{3}$

$$v = 1 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Solgo sul treno: l'OROLOGIO LUCE è fermo rispetto a me.

Misuro l'intervallo di tempo tra partenza e arrivo del segnale luminoso

Distanza laser - specchio: $d = 3 \text{ m}$

$$\Delta t_0 = \frac{2d}{c} = 2,00 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Scendo dal treno e ripeto l'esperimento

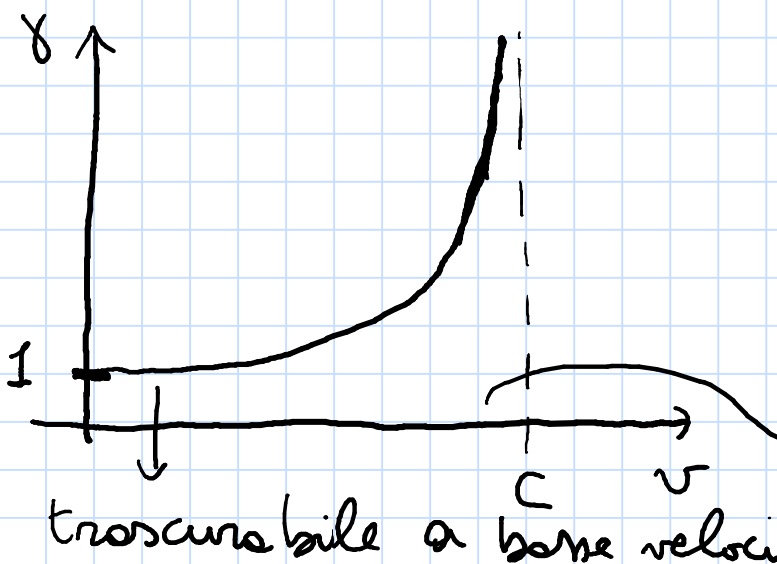
$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{9} \frac{c^2}{c^2}}} = 2,12 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

$\frac{c}{3}$

Dilatazione degli intervalli temporali

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



$$\lim_{v \rightarrow 0} \gamma = 1$$

$$\lim_{v \rightarrow c} \gamma = +\infty$$

importante se $v \approx c$

Esempio

Sono su una nave spaziale. Nel mio SR passa 1 s. Quanto tempo passa per un osservatore che rimane sulla Terra?

$$v_1 = 0,5c \quad v_2 = 0,75c \quad v_3 = 0,90c$$

$$v_4 = 0,99c \quad v_5 = 0,999c$$

$$1) \quad \Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{(0,5c)^2}{c^2}}} = \frac{1s}{\sqrt{1 - \frac{0,5^2 \cancel{c^2}}{\cancel{c^2}}}} = \frac{1s}{\sqrt{1 - 0,5^2}} = 1,155s$$

$$2) \quad \Delta t = \frac{1s}{\sqrt{1 - 0,75^2}} = 1,51s$$

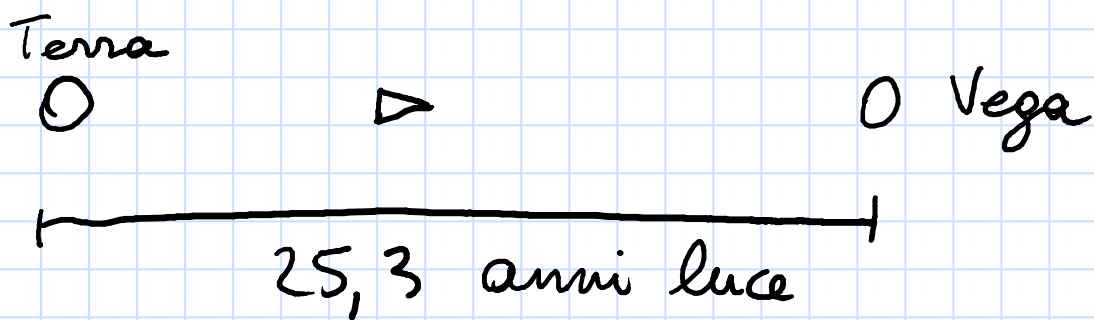
$$3) \quad \Delta t = \frac{1s}{\sqrt{1 - 0,9^2}} = 2,29s$$

$$4) \quad \Delta t = \frac{1s}{\sqrt{1 - 0,99^2}} = 7,09s$$

$$5) \quad \Delta t = \frac{1s}{\sqrt{1 - 0,999^2}} = 22,37s$$

Essendo c un orientato verticale,
la velocità della luce è un limite
inalicabibile. Possiamo avvicinarci
ma non raggiungeremo mai c .

Contrazione delle lunghezze



$L_0 \rightarrow$ distanza tra due
punti per un osservatore
fermo a Terra

Viaggio con una velocità $v = 0,99c$

Mi metto nel SR dell'astronave.

← T
0,99c

▷

← V
0,99c

Per l'osservatore sulla Terra:

$$v = \frac{L_0}{\Delta t}$$

$\rightarrow$ distanza tra T e V per un
osservatore a Terra

$\rightarrow$ intervallo temporale tra partenza e
arrivo per osservatore a Terra

Per l'osservatore sulla navicella:

$$v = \frac{L}{\Delta t_0} \rightarrow \begin{array}{l} \text{distanza tra Terra e Vega} \\ \text{per osservatore in movimento} \end{array}$$

$\hookrightarrow$ intervallo temporale per osservatore in movimento

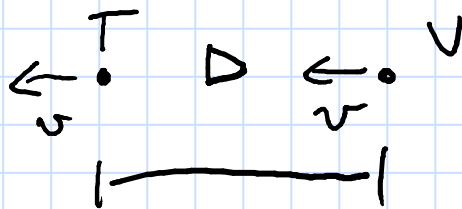
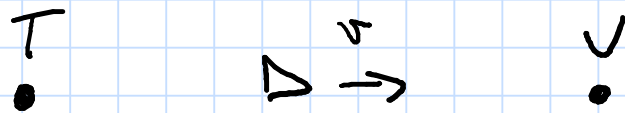
$$v = \frac{L_0}{\Delta t} = \frac{L}{\Delta t_0} \quad \frac{L_0}{\Delta t} = \frac{L}{\Delta t_0} \quad \Delta t = \gamma \Delta t_0$$

$$\frac{L_0}{\cancel{\gamma \Delta t_0}} = \frac{L}{\cancel{\Delta t_0}}$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

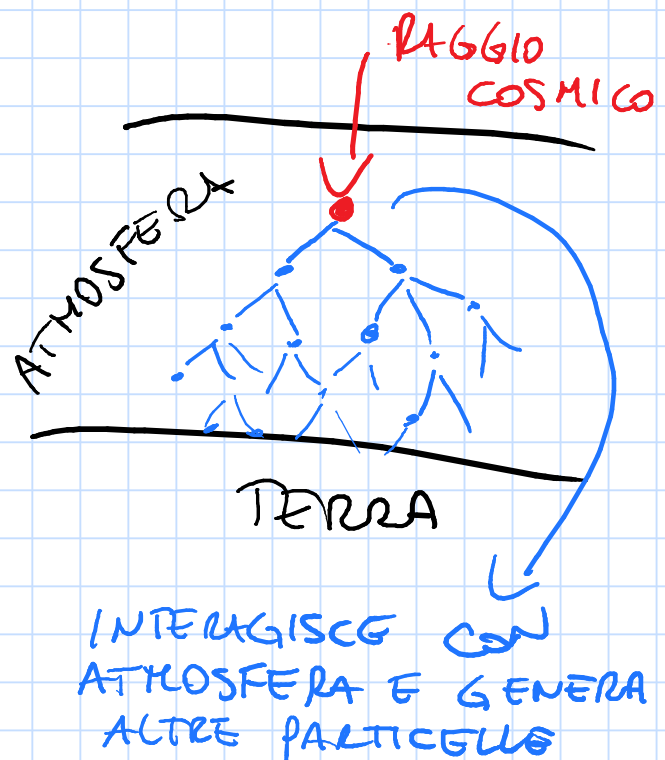
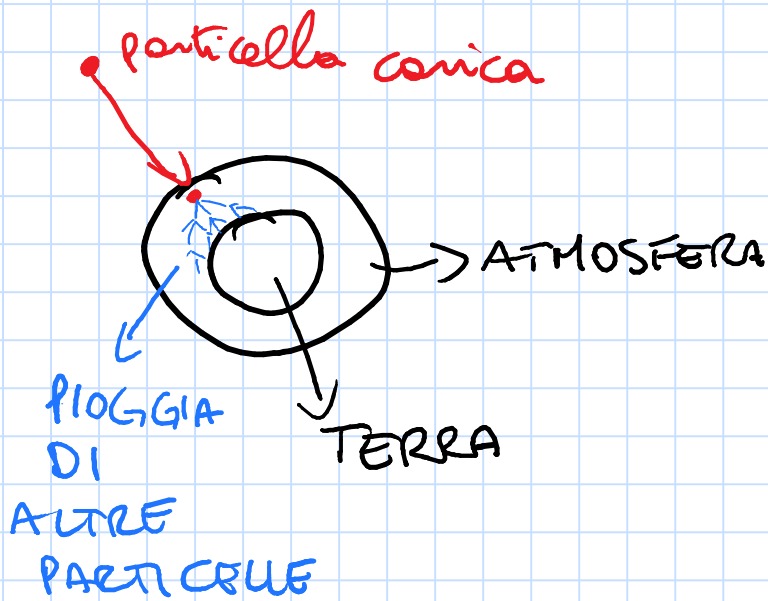
In questo caso:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 25,3 \text{ a.l.} \cdot \sqrt{1 - 0,999^2} = 3,57 \text{ a.l.}$$



è diminuita la distanza

Decadimento dei MUONI



Tra le particelle generate dall'interazione tra il raggio cosmico e l'atmosfera ci sono i MUONI.

I MUONI sono particelle instabili che decadono mediamente in un tempo di $2,20 \mu s$.

In genere i muoni si formano a 5 km di quota e viaggiano a una velocità di $v = 0,995 c$

Trosciurando le regole della relatività speciale, la distanza percorsa da un muone è mediamente:

$$d = v \cdot \Delta t = 0,995 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot 2,20 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$$d = 657 \text{ m}$$

↳ NESSUN MUONE DOVREBBE ARRIVARE AL SUOLO

In realtà a Terra osserviamo tantissimi MUONI che arrivano al suolo. Perché?

1) SR a Terra

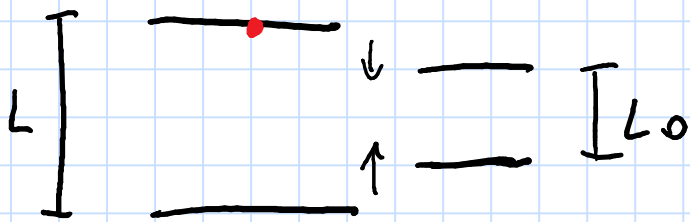
Per un osservatore a Terra l'intervallo di tempo che fa decadere il muone è dilatato, in particolare:

$$\begin{aligned} \Delta t &= \Delta t_0 \cdot \gamma = 2,20 \cdot 10^{-6} \text{ s} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-0,995^2}} \\ &= 2,2 \cdot 10^{-5} \text{ s} \end{aligned}$$

Lo spazio percorso prima di decedere
è
 $d = \Delta t \cdot v = 2,2 \cdot 10^{-5} \text{ s} \cdot 0,995 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
 $= 6570 \text{ m}$

↳ arriva al suolo!

2) SR Muone



Essendo il MUONE
in un SR in moto
le sue distanze
si contraggono

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{5000 \text{ m}}{\frac{1}{\sqrt{1-0,995^2}}} = 5000 \text{ m} \cdot \sqrt{1-0,995^2}$$
$$= 499 \text{ m}$$

Nel suo SR, in $\Delta t = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$ percorre
657 m, quindi arriva al suolo.

Trasformazioni di Lorentz



Relatività galileiana ($v \ll c$)

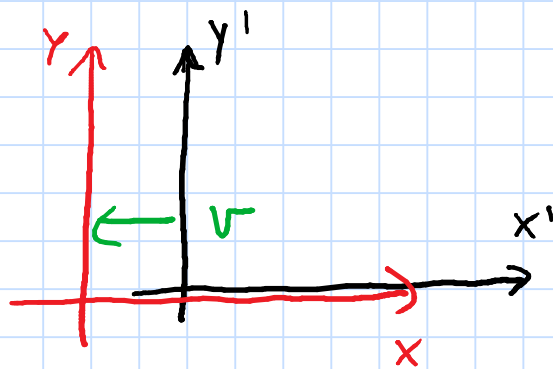
$$\begin{cases} x = x' + vt \\ t = t' \end{cases} \rightarrow x' = x - vt$$

Passiamo alla Relatività Ristretta ($v \sim c$)

Sappiamo che $L = \frac{L_0}{\gamma}$

$$x = \frac{x'}{\gamma} + vt \quad \frac{x'}{\gamma} = x - vt$$
$$x' = \gamma(x - vt)$$

Per scrivere il collegamento tra x e x' , mi rendo conto che devo semplicemente cambiare il segno della velocità. Infatti, se sono nel SR di x' , io sono fermo e x si muove verso sinistra con velocità v .



$$x' = \gamma (x - vt)$$

↓

$$x = \gamma (x' + vt')$$

$$\begin{cases} x' = \gamma (x - vt) \\ x = \gamma (x' + vt') \end{cases}$$

$$x' = \gamma x - v\gamma t$$

$$x' - \gamma x = -v\gamma t \rightarrow v\gamma t = \gamma x - x'$$

$$t = \frac{x}{v} - \frac{x'}{v\gamma}$$

$$t = \frac{\gamma x' + vt'\gamma}{v} - \frac{x'}{v\gamma}$$

$$t = \frac{\gamma x'}{v} + t'\gamma - \frac{x'}{v\gamma}$$

$$t = x' \left(\frac{\gamma}{v} - \frac{1}{v\gamma} \right) + t'\gamma$$

$$t = x' \gamma \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v\gamma^2} \right) + t'\gamma$$

$$t = x' \gamma \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v \gamma^2} \right) + t' \gamma$$

$$t = x' \gamma \left(\frac{1}{v} - \frac{1 - \frac{v^2}{c^2}}{v} \right) + t' \gamma$$

$$t = x' \gamma \left(\frac{v^2/c^2}{v} \right) + t' \gamma$$

$$t = \frac{v}{c^2} x' \gamma + t' \gamma$$

$$t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right)$$

Facendo un procedimento analogo otteniamo anche la relazione da t' a t :

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

Le trasformazioni di Lorentz reciproche ci permettono di passare da S a S' e viceversa.

Da S' a S

$$\begin{cases} x = \gamma (x' + vt') \\ t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right) \end{cases}$$

Da S a S'

$$\begin{cases} x' = \gamma (x - vt) \\ t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \end{cases}$$

Simultaneità tra eventi

Supponiamo che in un SR fermo avvengano simultaneamente al tempo

$$t_1 = t_2 = t$$

Due eventi in posizioni diverse x_1 e x_2

$$\left. \begin{aligned} t_1' &= \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x_1 \right) \\ t_2' &= \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x_2 \right) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{NEL SR in moto} \\ \text{i tempi a cui} \\ \text{avvengono gli} \\ \text{eventi si ricavano} \\ \text{tramite trasformazioni} \\ \text{di Lorentz} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Delta t' &= t_2' - t_1' = \gamma \left(\cancel{t} - \frac{v}{c^2} x_2 - \cancel{t} + \frac{v}{c^2} x_1 \right) \\ &= \gamma \frac{v}{c^2} (x_1 - x_2) \end{aligned}$$

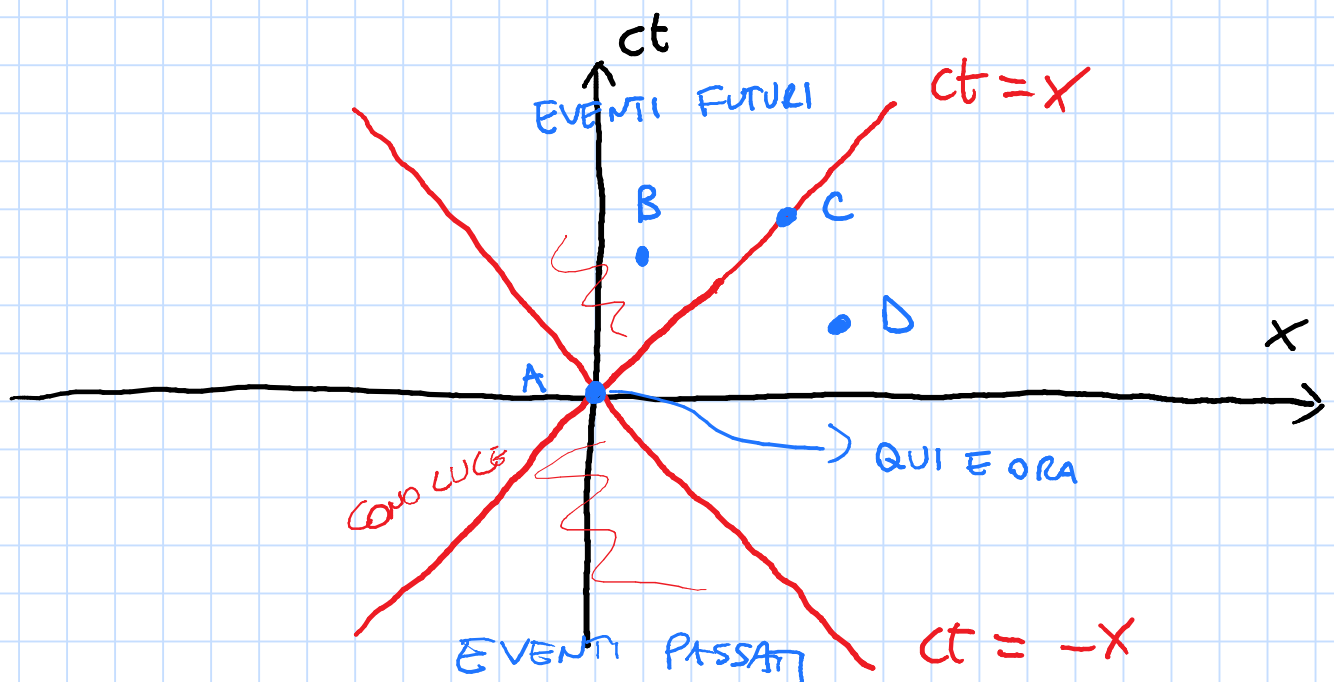
I due eventi simultanei in S , non lo sono più in S' .

Se $x_1 = x_2$, allora sono simultanei anche in S' .

La simultaneità dipende dal SR

Il cono luce e gli invarianti relativistici

Cono luce o diagramma di Minkowski



All'interno del cono luce ci sono tutti gli eventi che possono aver interagito con me o con cui potrei interagire in futuro.

A-B Distanza di tipo tempo, A può essere causa di B

A-C Distanza di tipo luce, A può essere causa di B se l'evento A è l'inizio di un segnale luminoso

A-D Distanza di tipo spazio
Gli eventi A e D non possono
avere un rapporto di causa-
effetto

L'intervallo spatio-temporale tra
due eventi è definito da

$$\Delta S^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$$

Questo valore non dipende dal SR
in cui ci troviamo (è un invariante
relativistico).

$$\begin{aligned} x' &= \gamma (x - vt) & ct' &= \gamma \left(ct - \frac{v}{c} x \right) \\ x'^2 &= \gamma^2 (x - vt)^2 & c^2 t'^2 &= \gamma^2 \left(ct - \frac{v}{c} x \right)^2 \end{aligned}$$

$$c^2 t'^2 - x'^2 = \gamma^2 \left(c^2 t^2 + \frac{v^2}{c^2} x^2 - 2 \cancel{t v x} - x^2 - v^2 \cancel{t^2 + 2 t v x} \right)$$

$$= \gamma^2 \left[(c^2 - v^2) t^2 - \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) x^2 \right]$$

$$= \frac{1}{\cancel{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left[\left(\cancel{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) c^2 t^2 - \left(\cancel{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) x^2 \right] = c^2 t^2 - x^2$$

- $\Delta S^2 > 0 \rightarrow c^2 \Delta t^2 > \Delta x^2$
Distanza di tipo tempo
- $\Delta S^2 = 0 \rightarrow c^2 \Delta t^2 = \Delta x^2$
Distanza di tipo luce
- $\Delta S^2 < 0 \quad c^2 \Delta t^2 < \Delta x^2$
Distanza di tipo spaziale

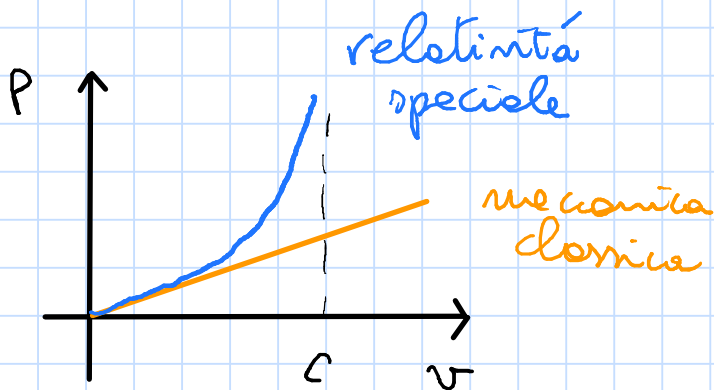
Quantità di moto relativistica

In meccanica classica: $p = m v$

Con un'analisi dettagliata si può verificare che l'espressione relativistica di p vale:

$$p = m v \gamma = \frac{m v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

quantità
di moto
relativistica



Energia relativistica

Nel 1905 Einstein dimostra che la MASSA è una forma di ENERGIA.

Per un corpo di massa m , la sua energia totale vale:

$$E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

ENERGIA
TOTALE
RELATIVISTICA

Questo significa che anche un corpo a riposo ($v=0$) ha un'energia.

Se poniamo $v=0$

$$E_0 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$E_0 = mc^2$$

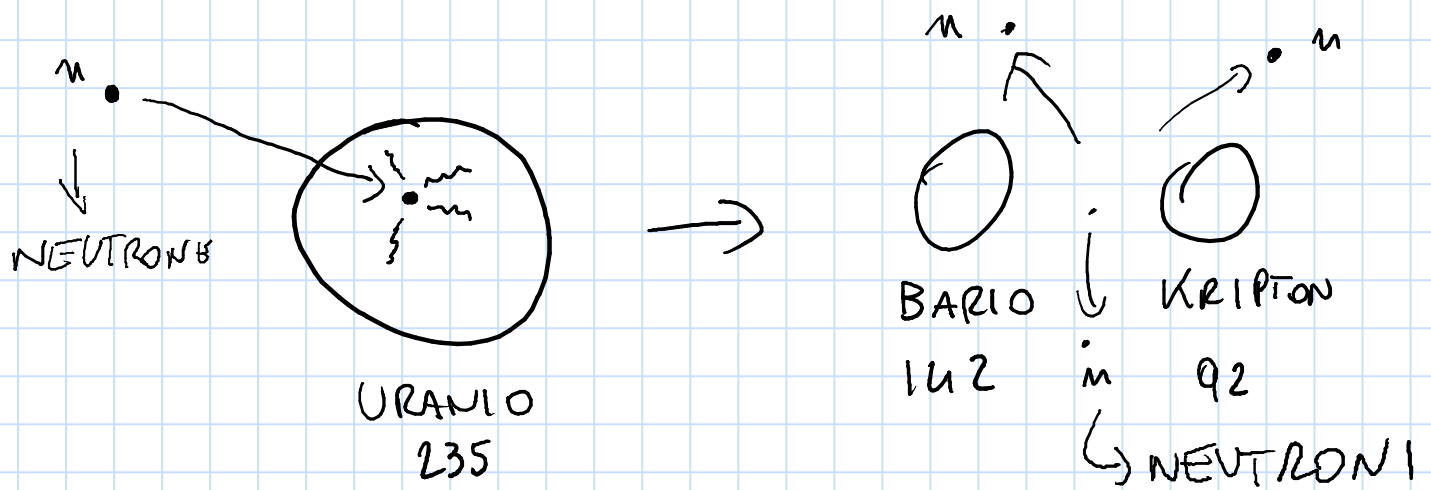
ENERGIA
A RIPOSO

Calcoliamo l'energia a riposo di una MELO da 0,12 kg:

$$E_0 = mc^2 = 0,12 \text{ kg} \cdot (3 \cdot 10^8 \text{ m/s})^2 = 1,1 \cdot 10^{16} \text{ J}$$

Possiamo alimentare una lampadina da 100 W per 50 milioni di anni

Un esempio di applicazione è la fissione nucleare.



La massa dell' $URANIO\ 235$ è superiore rispetto alla massa dei suoi prodotti di fissione. Oltre ai due nuclei vengono liberati neutroni che possono colpire altri nuclei di $URANIO$ e creare una reazione a catena.

Tra reagenti ($U^{235} + n$) e prodotti ($Ba^{142} + Kr^{92} + 3n$) ho ottenuto una variazione di massa Δm .

L'energia ottenuta nella reazione è pari a:

$$E = \Delta m c^2$$

In un reattore 1 kg di Uranio produce circa $3 \cdot 10^6$ kWh di energia. La stessa quantità di carbone produce 1 kWh.

Energia cinetica relativistica

Abbiamo visto che l'energia relativistica di una particella è pari a:

$$E = \gamma m c^2$$

Sappiamo che una particella ferma ha un'energia E_0 pari a:

$$E_0 = m c^2$$

possiamo quindi scrivere che:

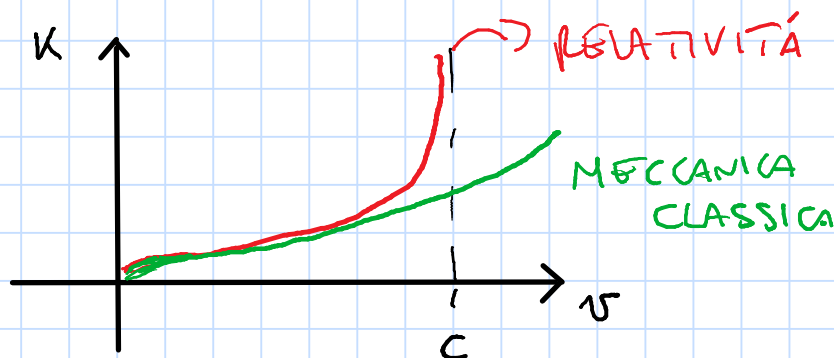
$$E = E_0 + K$$

↓ ↓ ↓
ENERGIA ENERGIA ENERGIA
TOTALE A RIPOSO CINETICA

$$\gamma m c^2 = m c^2 + K$$

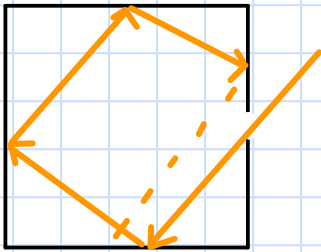
$$K = (\gamma - 1) m c^2$$

ENERGIA
CINETICA
RELATIVISTICA



MECCANICA QUANTISTICA

Corpo NERO di Planck



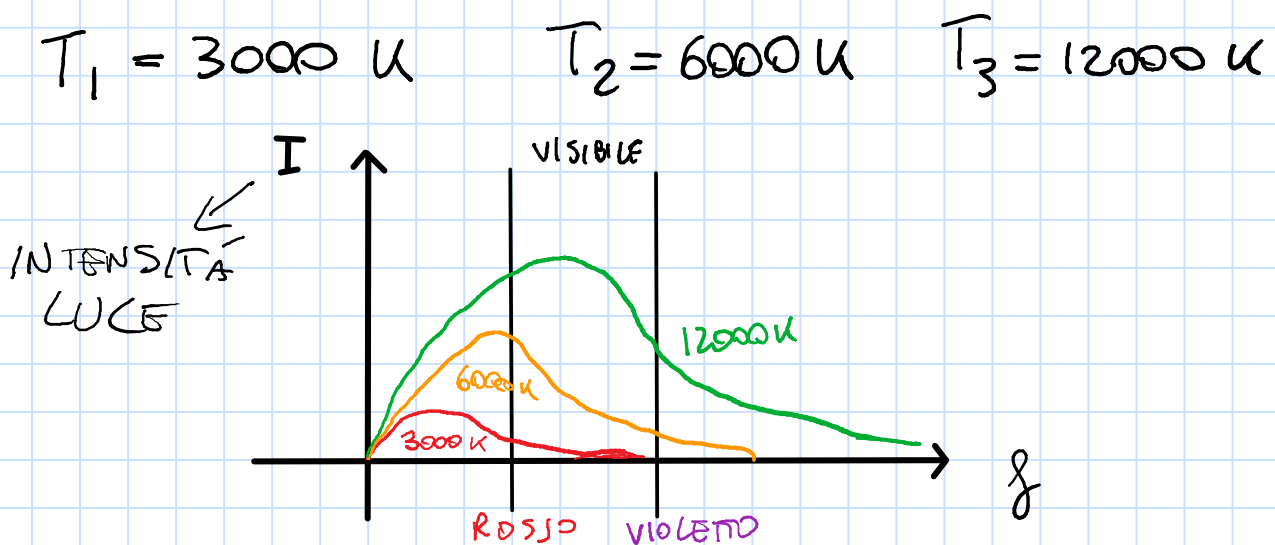
CORPO NERO

Un corpo nero è un corpo in grado di assorbire tutta la luce che incide su di esso.

I corpi in grado di assorbire la radiazione sono anche in grado di emetterla.

Un corpo nero ideale emette luce su tutto lo spettro elettromagnetico (A TUTTE LE FREQUENZE)

Sperimentalmente viene preso un corpo nero e riscaldato a temperature diverse:



Osservo che :

- la distribuzione dell'intensità sulle frequenze dipende SOLO dalla temperatura.
- Se T aumenta, aumenta l'area sotto la curva, quindi aumenta l'energia totale emessa dal corpo.
- Se T aumenta, il picco di intensità si sposta su frequenze maggiori

legge dello spostamento di Wien:

$$\lambda_{\text{picco}} = \left(5,88 \cdot 10^{10} \text{ s}^{-1} \text{ K}^{-1} \right) \cdot T$$

FREQUENZA
PICO DI
INTENSITÀ

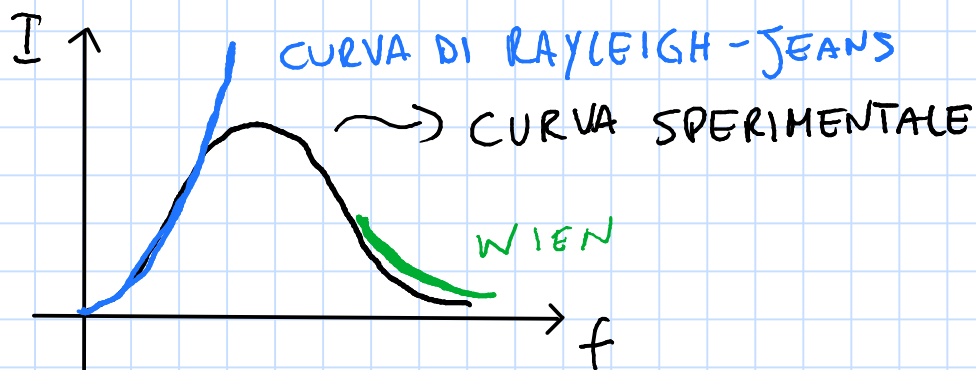
SECONDI KELVIN

TEMPERATURA
(IN KELVIN)

Secondo l'elettromagnetismo classico l'andamento dell'intensità in funzione delle frequenze seguiva la legge di Rayleigh - Jeans.

$$I(f) = C \cdot f^2 T$$

costante da determinare



$\Rightarrow$ CATASTROFE ULTRAVIOLETTA

$\downarrow$
discostamento
tra le due curve
a partire dall'ultravioletto

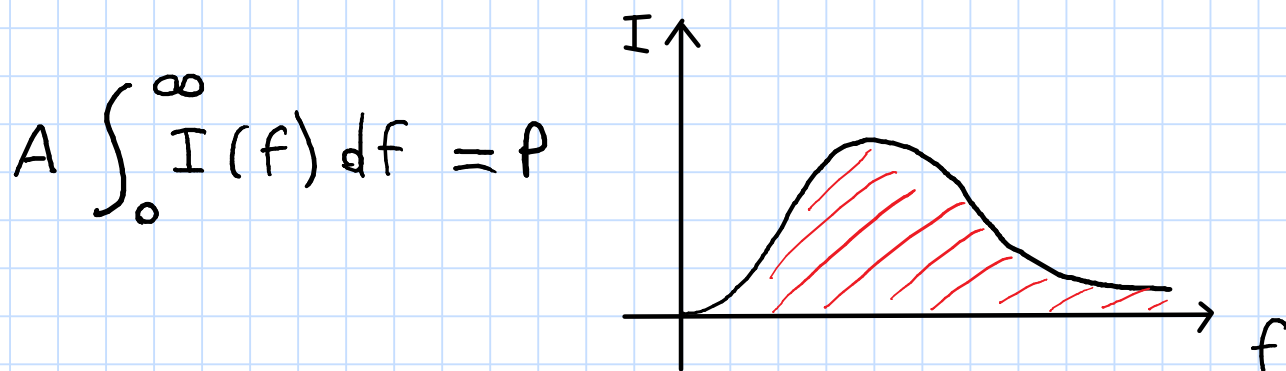
Wien prova a risolvere la catastrofe ad alte frequenze e formula la distribuzione:

$$I(f) = \kappa \cdot f^3 e^{-\frac{\kappa f}{T}}$$

la distribuzione di Wien funziona ad alte frequenze, ma non a basse frequenze.

Occorre trovare una distribuzione che combaci con i dati sperimentali su tutte le frequenze.

Integrando l'intensità emessa da un corpo nero su tutte le frequenze dobbiamo ottenere la potenza totale emessa.



La potenza totale emessa è data dalla legge di Stefan-Boltzmann.

$$P = \sigma A T^4$$

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad \text{Costante di Stefan-Boltzmann}$$

Ipotesi di Planck

Planck a inizio '900 riesce a trovare una funzione matematica in accordo con i dati sperimentali a tutte le frequenze.

Questa funzione, tuttavia, partiva dal presupposto che l'energia della radiazione del corpo nero alla frequenza f deve

essere un multiplo intero del prodotto di una costante h per la frequenza.

Stabilisce quindi che l'energia è QUANTIZZATA.

$$E = n \cdot hf \quad n = 0, 1, 2, 3 \dots (\text{n° di quanti})$$

$$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad \text{Costante di Planck}$$

Distribuzione di Planck:

$$I(f) = \frac{2\pi h}{c^2} \frac{f^3}{e^{\frac{hf}{kT}} - 1}$$

h : costante di Planck

c : velocità luce

f : frequenza onda

T : temperatura corpo nero

k : costante di Boltzmann

$$1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

Integrando su tutte le frequenze:

$$P = A \int_0^{\infty} I(f) df = A \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} T^4$$

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \rightarrow$$

Esattamente quella misurata da Stefan-Boltzmann

Effetto fotoelettrico

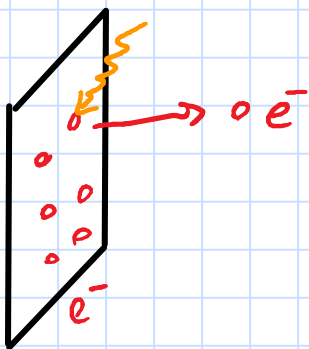
Fotoni

Einstein promuove l'idea di Planck e ipotizza che TUTTA la luce (non solo quella emessa da un corpo nero) è formata da pacchetti di energia detti FOTONI.

Un fascio di luce di frequenza f è costituito da un certo numero di fotoni, ciascuno con energia pari a:

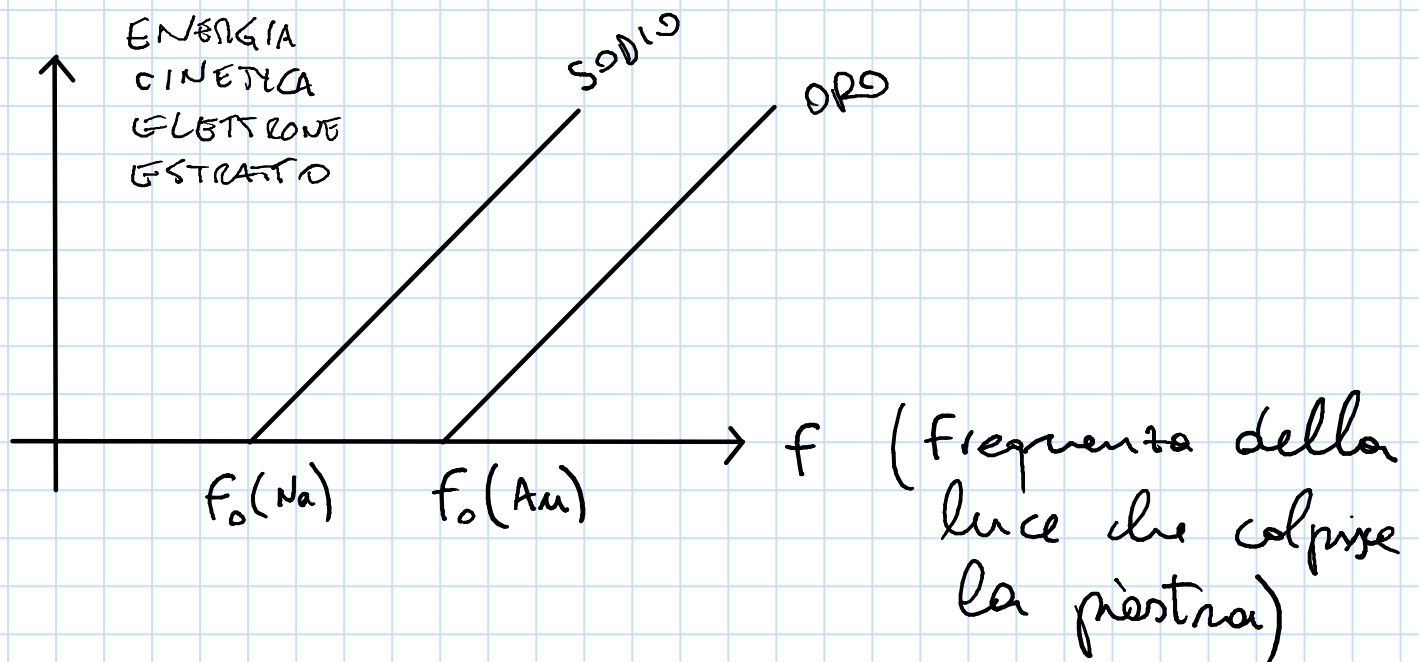
$$E = hf$$

Effetto fotoelettrico



Hertz 1887 → scopre che colpendo una lastra con un fascio di luce vengono estratti elettroni.

Lemard 1900 → Scopre che l'effetto funziona solo se la luce ha una frequenza minima f_0 detta FREQUENZA DI SOGLIA



$L_0 \rightarrow$ lavoro necessario per estrarre un elettrone.

Einstein capisce che è il singolo fotone a scattare l'elettrone, quindi deve avere un'energia capace di raggiungere L_0 .

Se aumento l'intensità dell'onda senza aumentare la frequenza, aumento il numero di fotoni, ma nessuno di essi sarà in grado di estrarre elettroni.

$$E = n h f$$

Energia minima per estrarre l'elettrone:

$$L_0 = h f_0$$

$f < f_0 \rightarrow$ NESSUN
ELETTRONE
EMESSO

Se $f > f_0$

Aumento n° di fotoni $\rightarrow$ più elettroni estratti

Aumento $f \rightarrow$ gli elettroni estratti hanno energia cinetica sempre più alta

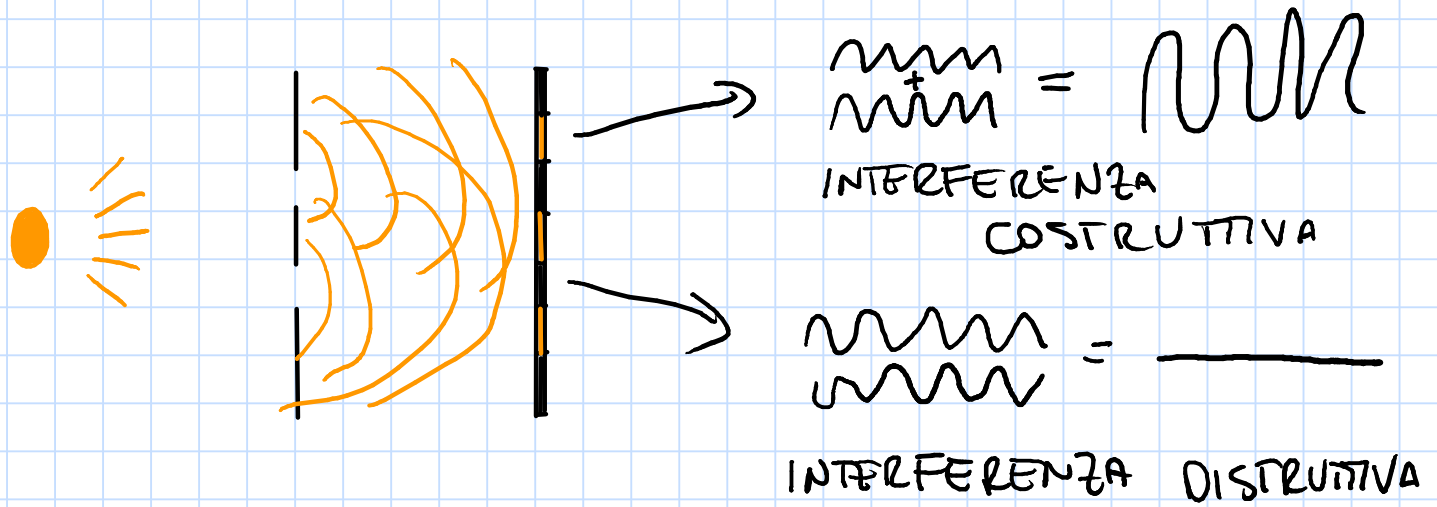
$\nearrow$ en. cinetica
elettrone

$K = E - L_0 \rightarrow$ lavoro di estrazione

$\downarrow$ energia fotone

ESPERIMENTO della DOPPIA FENDITURA

Young, 1801



Con l'esperimento di Young si dimostra che la luce è un'onda: la figura a bande chiare e scure è tipica delle onde.

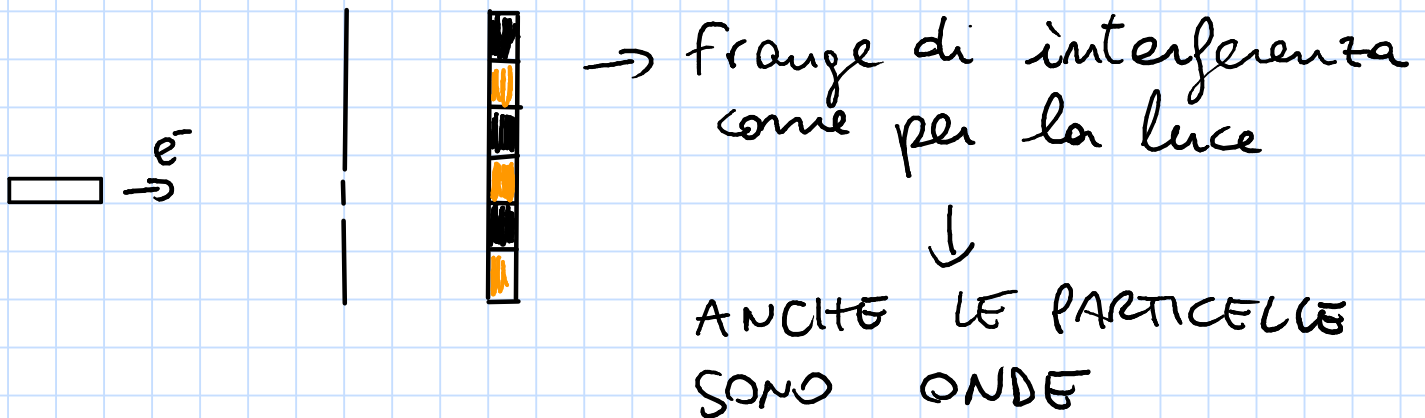
Con l'ipotesi di Planck confermata attraverso gli esperimenti legati all'effetto fotoelettrico abbiamo però visto che la luce è fatta da corpuscoli detti FOTONI.

Quindi stando alle evidenze la luce dovrebbe essere contemporaneamente sia onda che corpuscolo.

Ipotesi di De Broglie, 1924

De Broglie suppone che la luce sia contemporaneamente onda e corpuscolo e ipotizza che lo stesso doppio comportamento possa averlo anche le particelle (protoni, elettroni, ecc..)

Esperimento di DAVISON e GERMER, 1929:



Dalla distanza tra le bande chiare si può ricavare la lunghezza d'onda dell'elettrone che risulta essere:

$$\lambda = \frac{h}{P}$$

h → costante di Planck
 P → quantità di moto dell'elettrone

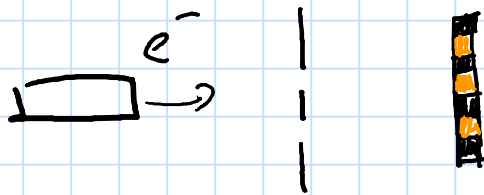
Principio di indeterminazione di Heisenberg

Si ripete l'esperimento di DAVISON e GERMER emettendo però solo un elettrone per volta.

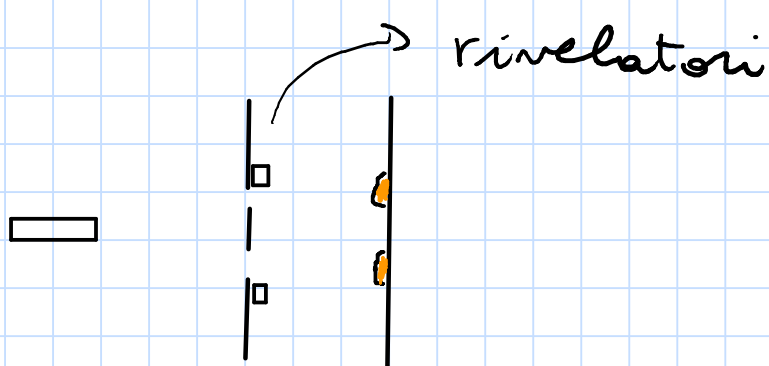
Ci aspettiamo di vedere un cumulo di elettroni in fondo alle fenditure e nessuna figura di interferenza.



Incredibilmente l'esperimento dà lo stesso esito di prima: figura a frange di interferenza.



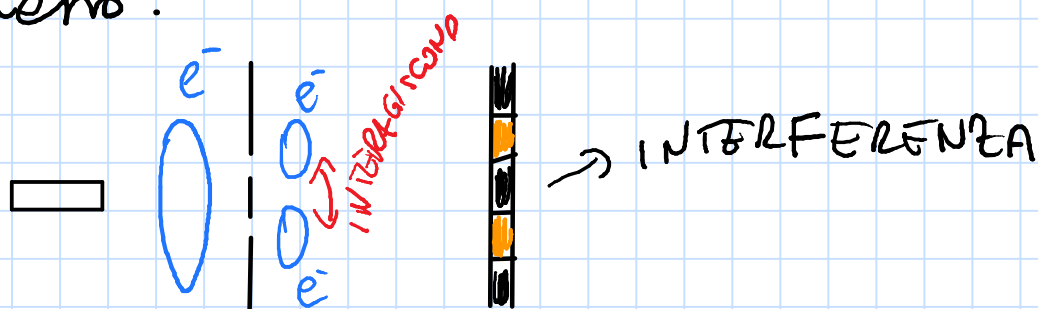
Si cerca di capire attraverso quale fenditura è passato l'elettrone. Viene ripetuto l'esperimento posizionando un rivelatore che segnala il passaggio dell'elettrone in ciascuna delle due fenditure



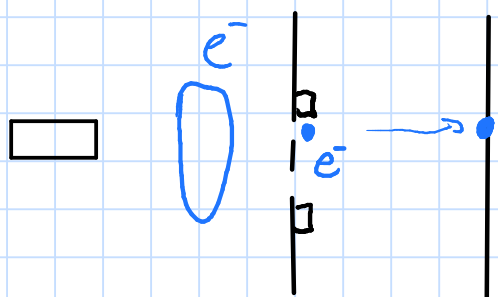
RISULTATI:

- A ogni elettrone emesso UN SOLO RIVELATORE ne segnala il passaggio
- Al fondo non c'è più la figura di interferenza, ma il cumulo di elettroni

Quando non ho rivelatori, l'elettrone non è localizzato, ma si trova contemporaneamente in uno spazio ampio. Arrivando in corrispondenza delle fenditure si sdoppia, passa per entrambe e interagisce con se stesso.



Se invece posizioni i rivelatori l'elettrone diventa una particella localizzata e non interagisce più



L'osservazione cambia il risultato

Nel primo caso misurando la distanza tra le bande chiare ricavo λ (lunghezza d'onda dell'elettrone) e quindi la sua quantità di moto p attraverso:

$$p = \frac{h}{\lambda} \rightarrow \text{costante di Planck}$$

Nel secondo caso conosco molto bene la posizione dell'elettrone, ma mi è impossibile ricavare λ e quindi la quantità di moto p .

È impossibile conoscere simultaneamente con precisione arbitraria posizione e quantità di moto di una particella

$$\Delta p \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$$

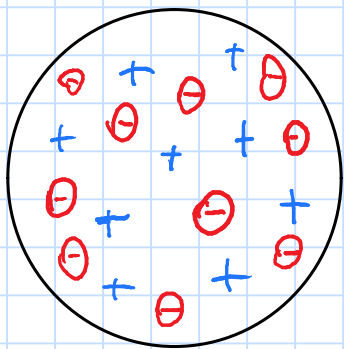
$\rightarrow$ INCERTEZZA Q. MOTO
 $\rightarrow$ INCERTEZZA POSIZIONE

PRINCIPIO DI
INDETERMINAZIONE
DI HEISENBERG

TEORIA ATOMICA

Modelli atomici

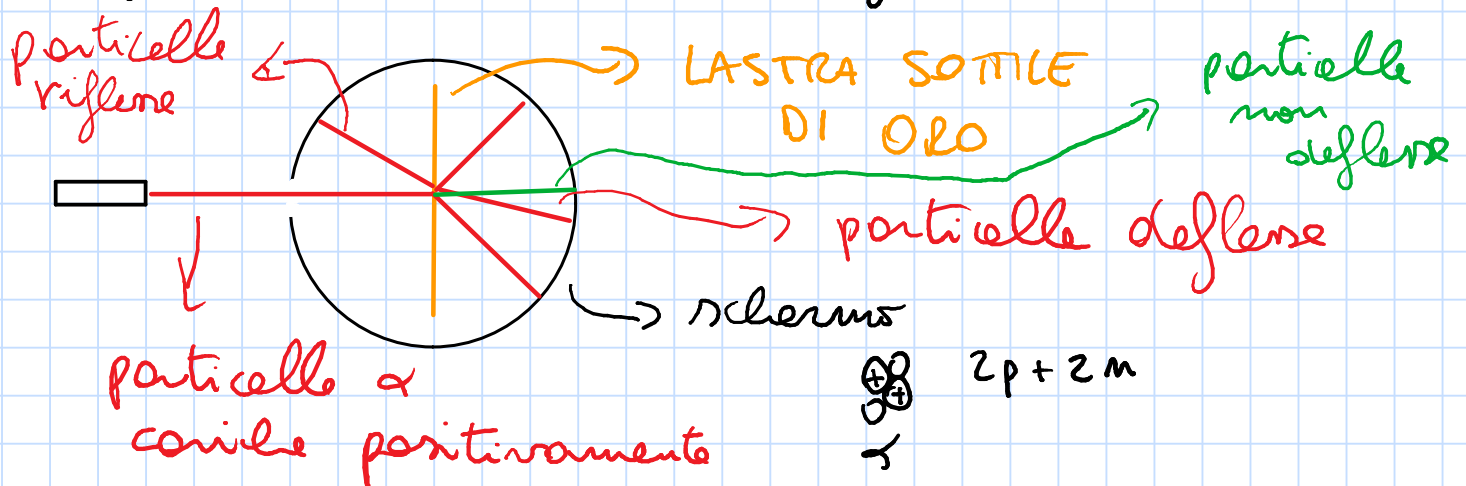
Modello di Thomson (fine '800)



Modello a panettone

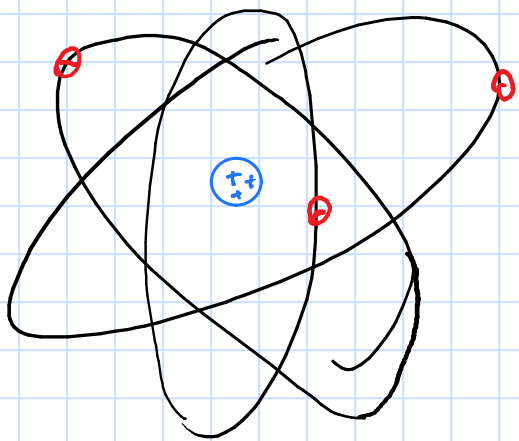
↳ elettroni incastonati in una struttura carica positivamente

Esperimento di Rutherford



L'esperimento di Rutherford, Geiger e Madsen è difficile da giustificare con il modello di Thomson: le particelle avrebbero dovuto essere deflesse o riflesse tutte allo stesso modo.

Modello di Rutherford 1911

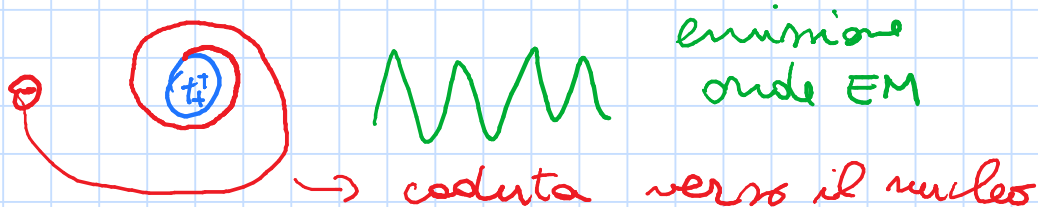


Questo modello spiega l'esperimento di Rutherford:

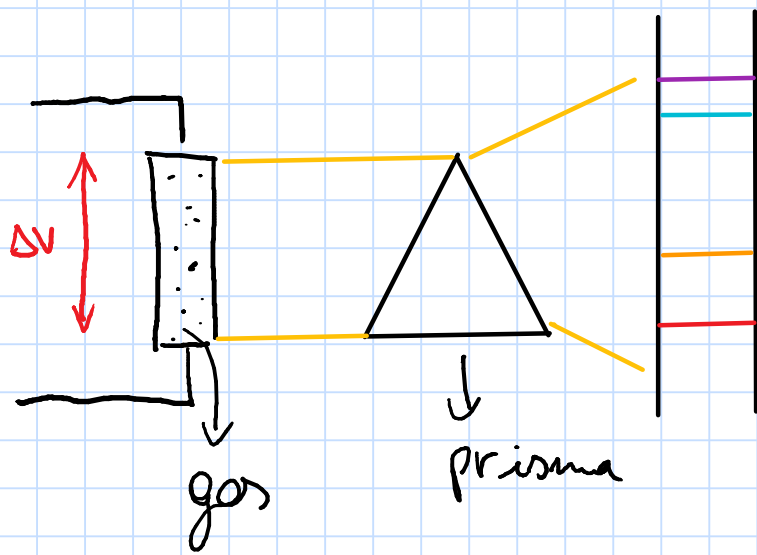
- Se le particelle α colpiscono il nucleo positivo tornano indietro rimbalzando
- Se le particelle α passano vicino a carica vengono curvate e deflesse
- Se le particelle α passano nello spazio vuoto non vengono curvate.

Tuttavia questo modello ha un problema. Una carica negativa in movimento dovrebbe produrre onde elettromagnetiche.

Se l'elettrone emette onde EM deve perdere energia e cadere progressivamente verso il nucleo.



Spettri a righe



Altri esperimenti mostrano che fornendo energia a vari elementi chimici, essi emettono luce solo in particolari λ e non in tutto lo spettro.

In particolare, l'idrogeno emette λ date dalla formula:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

dove:

- $R = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$
COSTANTE DI RYDBERG
- n e $n' \rightarrow$ numeri naturali
con $n' < n$

$n' = 1 \rightarrow$ Serie di Lyman $\rightarrow$ UV

$n' = 2 \rightarrow$ Serie di Balmer $\rightarrow$ VISIBILE

$n' = 3 \rightarrow$ Serie di PASCHEN $\rightarrow$ INFRAROSSO

Modello atomico di Bohr

(per l'atomo di idrogeno)

Bohr parte da 4 ipotesi generali:

1) In un atomo di idrogeno l'elettrone si muove su un'orbita circolare intorno al nucleo.

2) Sono permesse solo determinate orbite circolari. Il momento angolare dell'elettrone sulla n -esima orbita è discreto e vale:

$$L_n = n \frac{h}{2\pi} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

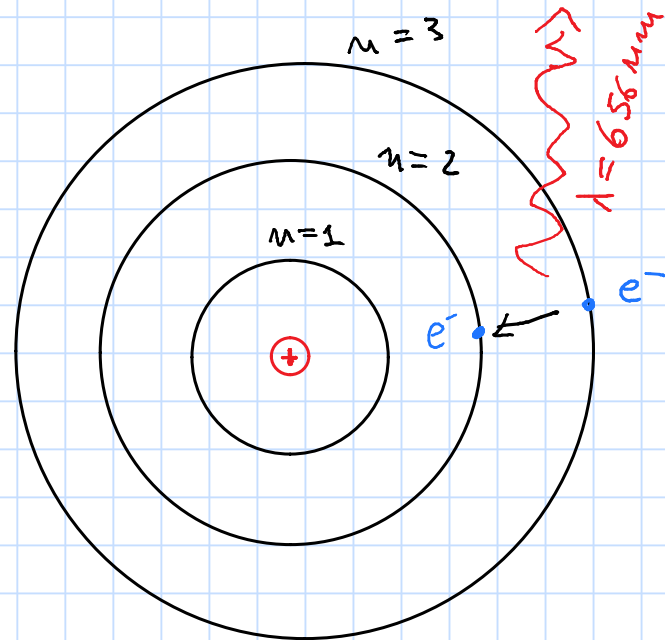
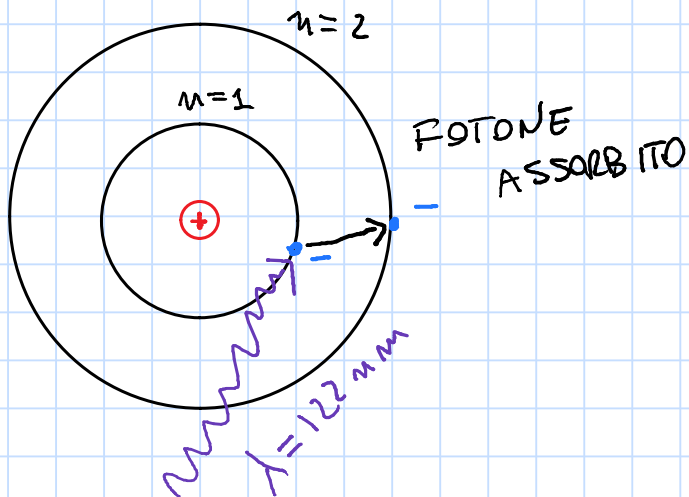
3) Quando si trovano su un'orbita permessa gli elettroni non emettono onde EM, perciò le orbite sono stazionarie

4) Viene emessa o assorbita radiazione solo quando un e^- passa da un'orbita permessa a un'altra. L'energia tra le due orbite è: $\Delta E = E_2 - E_1$

la frequenza f del fotone emesso o assorbito è

$$|\Delta E| = hf$$

Modello atomico:



Calcoliamo il raggio delle orbite di Bohr:



$$F_{cp} = F_{cl}$$

↳ elettrica

massa
elettrone

$$m_e \frac{v^2}{r_n}$$

$$= k \frac{e^2}{r_n^2}$$

↳ $9 \cdot 10^9$
↳ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$
↳ costante elettrica
↳ raggio n-esima orbita

$$m_e v^2 = \frac{k e^2}{r_n}$$

Secondo l'ipotesi II di Bohr:

$$L_n = n \frac{h}{2\pi}$$

Dalla definizione di momento angolare:

$$L = m v r$$

$$L_n = m_e v r_n$$

$$m_e v r_n = n \frac{h}{2\pi}$$

$$v = n \frac{h}{2\pi m_e r_n}$$

$$\begin{cases} v = \frac{nh}{2\pi m_e r_n} \\ m_e v^2 = \frac{ke^2}{r_n} \end{cases}$$

$$m_e \left(\frac{nh}{2\pi m_e r_n} \right)^2 = k \frac{e^2}{r_n}$$

↓

$$r_n = \left(\frac{h^2}{4\pi^2 m_e k e^2} \right) n^2$$

raggio orbite di Bohr

Energia di em' orbita di Bohr

$$E = K + U \rightarrow - \frac{ke^2}{r_n}$$

$\downarrow$
 $\frac{1}{2} m_e v^2$

Sostituendo con i valori di v e r_n
O TENIAMO ;

$$E_n = - \left(\frac{ke^2}{2} \right) \left(\frac{4\pi^2 m_e k e^2}{h^2} \right) \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = - \left(\frac{2\pi^2 m_e k^2 e^4}{h^2} \right) \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

energia n-esima orbita

$$E_n = -13,6 \text{ eV} \cdot \frac{1}{n^2}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Ora vogliamo spiegare il motivo per cui gli atomi di idrogeno emettono λ date da

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Sappiamo che

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$(\Delta E = hf) \quad \begin{array}{l} \nearrow \text{vista nell'effetto} \\ \text{fotoelettrico} \end{array}$$

$$E_n = - \left(\frac{2\pi^2 m_e k^2 e^4}{h^2} \right) \frac{1}{n^2}$$

$$E_{n_1} = - \left(\frac{2\pi^2 m_e k^2 e^4}{h^2} \right) \frac{1}{n_1^2}$$

$$|\Delta E| = \left(\frac{2\pi^2 m_e k^2 e^4}{h^2} \right) \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\frac{hc}{\lambda} = \left(\right) \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

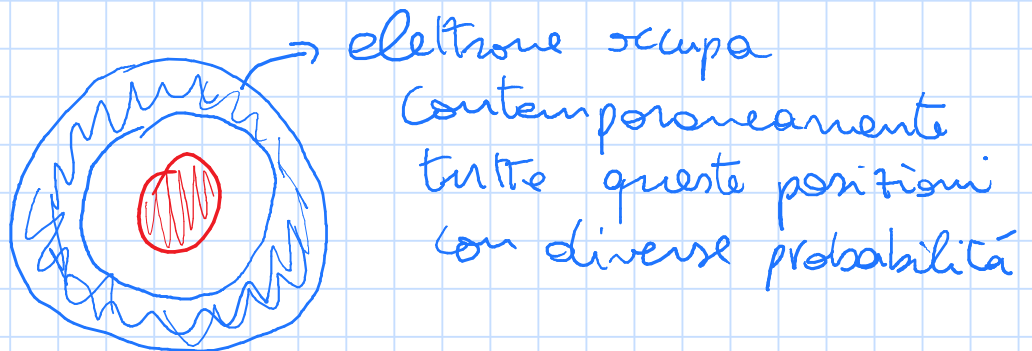
$$\frac{1}{\lambda} = \underbrace{\left(\frac{2\pi^2 m_e k^2 e^4}{h^3 c} \right)} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\hookrightarrow = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

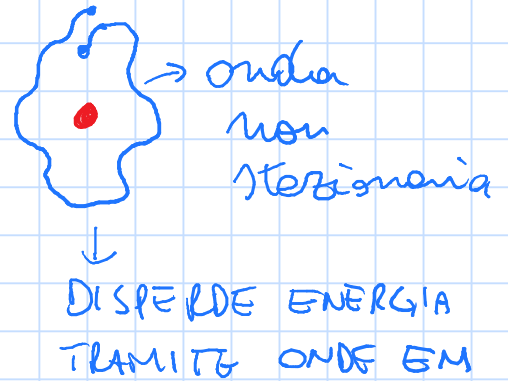
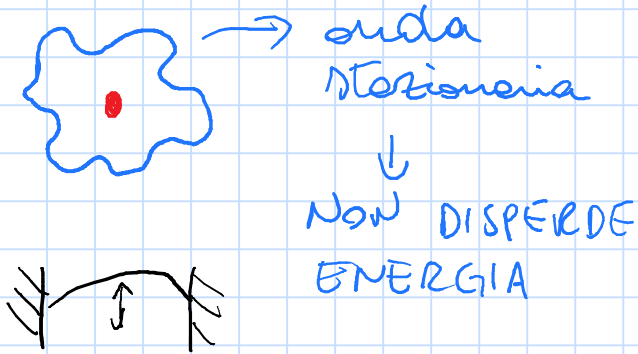
$\hookrightarrow$ esattamente uguale
alla costante di Rydberg

Interpretazione delle orbite di Bohr

Schrödinger $\rightarrow$ l'elettrone non orbita intorno al nucleo, ma è una particella che occupa uno spazio e una posizione non determinabile attorno al nucleo



De Broglie $\rightarrow$ l'elettrone è un'onda
stazionaria che non
disperde energia



Con entrambe queste interpretazioni, ^{SCHRÖDINGER E DE BROGLIE} l'atomo
è stabile e non emette onde EM.

FINE